

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ
ĐỀ TÀI: WEBSITE SHOP HOA TƯƠI

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Tống Thanh Văn
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Đức Duy - 2280600462
Lớp:	22DTHHA3

TP.HCM, tháng 1 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử không chỉ giới hạn ở các ngành hàng phổ biến mà còn mở rộng sang những lĩnh vực đặc thù, trong đó có ngành kinh doanh hoa tươi. Hoa không chỉ là sản phẩm, mà còn là thông điệp của tình cảm, sự tri ân và vẻ đẹp tinh tế. Tuy nhiên, phương thức kinh doanh truyền thống tại nhiều cửa hàng hoa vẫn tồn tại những hạn chế: khách hàng phải trực tiếp đến cửa hàng để lựa chọn, mất nhiều thời gian so sánh mẫu mã và giá cả; trong khi chủ cửa hàng gặp khó khăn trong việc quản lý đơn hàng, sản phẩm và dịch vụ một cách thủ công.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, em đã lựa chọn và thực hiện đề tài: “Xây dựng Website Shop Hoa Tươi”.

Đồ án được phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL theo mô hình MVC. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm và đặt hoa trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi; đồng thời cung cấp cho chủ cửa hàng công cụ quản lý khoa học, chính xác, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Tổng Thanh Văn, người đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự hỗ trợ và định hướng của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành đề tài này.

Do kiến thức và thời gian có hạn, sản phẩm chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

[illegible]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1. Giới thiệu đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu	2
1.4. Các chức năng chính của hệ thống	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	5
2.1. Mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller).....	5
2.2. Ngôn ngữ lập trình PHP	6
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	6
2.4. Các công nghệ front – end (Giao diện).....	7
2.5. Công cụ phát triển.....	9
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.....	10
3.1.1. Yêu cầu chức năng	10
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	11
3.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design).....	12
3.3. Thiết kế Quy trình nghiệp vụ.....	13
3.3.1. Quy trình đặt hàng (Dành cho khách hàng):	13
3.3.2. Quy trình xử lý đơn hàng (Dành cho Admin):.....	15
3.3.3. Sơ đồ Use Case.....	17
3.3.4. Sơ đồ tuần tự.....	19
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÀI ĐẶT	21
4.1. Môi trường cài đặt và triển khai.....	21
4.2. Giao diện phía khách hàng	22
4.3. Giao diện phía Admin	42
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	62
5.1. Kết quả đạt được	62
5.2. Hạn chế.....	62
5.3. Hướng phát triển	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	64

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu	12
Hình 2: Sơ đồ luồng quy trình đặt hàng của khách hàng.....	14
Hình 3: Sơ đồ luồng quy trình xử lý đơn hàng của Admin	16
Hình 4: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống.....	17
Hình 5: Sơ đồ tuần tự chức năng đặt hàng (user)	19
Hình 6: Sơ đồ tuần tự chức năng duyệt đơn (admin)	20
Hình 7: Trang chủ (Home Page)	22
Hình 8: Trang chủ (Home Page)	22
Hình 9: Trang chủ (Home Page)	23
Hình 10: Trang chủ (Home Page)	23
Hình 11: Trang đăng nhập (Login).....	25
Hình 12: Trang đăng ký (Register).....	26
Hình 13: Trang quên mật khẩu.....	27
Hình 14: Trang đặt mật khẩu mới sau khi reset	28
Hình 15: Trang giỏ hàng khi đang trống.....	29
Hình 16: Trang giỏ hàng khi đã được thêm đơn hàng.....	29
Hình 17: Trang thanh toán bằng tiền mặt	31
Hình 19: Trang sau khi đã thanh toán thành công	33
Hình 20: Trang lịch sử mua hàng	34
Hình 21: Trang chi tiết đơn hàng.....	36
Hình 22: Trang chi tiết một sản phẩm.....	38
Hình 23: Trang quản lý hồ sơ cá nhân	40
Hình 24: Trang sản phẩm (Admin)	42
Hình 25: Trang thêm sản phẩm (Admin).....	44

Hình 26: Trang sửa sản phẩm (Admin)	46
Hình 27: Trang quản lý đơn hàng (Admin)	48
Hình 28: Trang chi tiết đơn hàng (Admin)	50
Hình 29 : Trang thống kê doanh thu (Admin)	52
Hình 30: Trang quản lý khách hàng.....	55
Hình 31: Trang chi tiết đơn hàng của khách hàng (Admin)	57
Hình 32: Trang quản lý đánh giá & bình luận (Admin).....	59

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử (E-commerce) đã trở thành xu hướng tất yếu, làm thay đổi căn bản thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Không nằm ngoài dòng chảy đó, ngành kinh doanh hoa tươi – vốn gắn liền với nhu cầu thẩm mỹ, quà tặng và dịch vụ sự kiện – cũng đang chuyển dịch từ mô hình bán hàng truyền thống sang các nền tảng trực tuyến nhằm tiếp cận khách hàng rộng rãi và chuyên nghiệp hơn.

Đề tài “**Xây dựng Website Shop Hoa Tươi**” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một giải pháp phần mềm toàn diện cho cửa hàng hoa. Đây là hệ thống website thương mại điện tử chuyên biệt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng các loại hoa tươi như hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, hoa hướng dương, cùng các sản phẩm dịch vụ đi kèm như bó hoa, giỏ hoa, hoa sự kiện và hoa cưới.

Hệ thống đóng vai trò là cầu nối trực tuyến giữa cửa hàng và khách hàng. Thông qua website, khách hàng có thể dễ dàng tham khảo mẫu mã, tra cứu thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và đặt hoa trực tuyến nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp cửa hàng. Đồng thời, website cũng cung cấp cho người quản trị (Admin) các công cụ hiện đại để quản lý danh mục sản phẩm, đơn hàng, dịch vụ giao hoa và doanh thu một cách khoa học, minh bạch, thay thế cho quy trình quản lý thủ công trước đây.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài “Xây dựng Website Shop Hoa Tươi” hướng đến việc xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho cửa hàng hoa tươi, với các mục tiêu cụ thể sau:

Mục tiêu tổng quát

- Tạo ra một nền tảng trực tuyến hiện đại, thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và đặt mua hoa tươi mọi lúc, mọi nơi.
- Hỗ trợ cửa hàng hoa nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu trong môi trường số.

Mục tiêu cụ thể

Đối với khách hàng:

- Cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng để tra cứu thông tin sản phẩm, mẫu mã và giá cả.
- Cho phép đặt hoa trực tuyến nhanh chóng, tích hợp giỏ hàng và thanh toán tiện lợi.
- Hỗ trợ dịch vụ giao hoa tận nơi, đáp ứng nhu cầu tặng hoa cho nhiều dịp khác nhau (sinh nhật, lễ cưới, khai trương, tri ân...).

Đối với quản trị viên (Admin):

- Xây dựng hệ thống quản lý danh mục sản phẩm (hoa, giỏ hoa, dịch vụ đi kèm) một cách khoa học.
- Quản lý đơn hàng, khách hàng và doanh thu chính xác, minh bạch.
- Tích hợp chức năng thống kê, báo cáo giúp chủ cửa hàng theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định kịp thời.

Về mặt kỹ thuật:

- Phát triển hệ thống dựa trên ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với MySQL theo mô hình MVC, đảm bảo tính ổn định và dễ bảo trì.
- Thiết kế giao diện thân thiện, tương thích trên nhiều thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng).
- Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và an toàn trong giao dịch trực tuyến.

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình bán hàng hoa tươi: từ khâu trưng bày sản phẩm, lựa chọn mẫu hoa, đặt hàng cho đến khâu giao hoa tận nơi.
- Hành vi mua sắm của khách hàng: xu hướng lựa chọn hoa theo dịp (sinh nhật, lễ cưới, khai trương, tri ân...), nhu cầu so sánh mẫu mã và giá cả, thói quen đặt hàng trực tuyến.
- Quy trình xử lý đơn hàng: tiếp nhận đơn đặt hoa, xác nhận thanh toán, chuẩn bị sản phẩm, giao hàng và phản hồi dịch vụ.

Công nghệ sử dụng

- Front-end: HTML, CSS, Bootstrap: xây dựng giao diện trực quan, thẩm mỹ, dễ sử dụng. JavaScript (Ajax, hiệu ứng giao diện): tăng tính tương tác, giúp khách hàng thao tác nhanh chóng và mượt mà.
- Back-end: PHP (thuần hoặc theo mô hình MVC tự xây dựng): xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
- Database: MySQL Workbench: thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng và doanh thu.
- Công cụ hỗ trợ: XAMPP: môi trường giả lập server để triển khai và kiểm thử website. Visual Studio Code: công cụ lập trình hiện đại, hỗ trợ viết mã nguồn và quản lý dự án hiệu quả.

1.4 Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống website được thiết kế và triển khai với hai phân hệ chính, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cả khách hàng và quản trị viên:

Phân hệ Khách hàng (Front-end)

- Đăng ký/Đăng nhập tài khoản: hỗ trợ người dùng tạo tài khoản cá nhân, đăng nhập để quản lý thông tin và đơn hàng.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm: cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm hoa theo tên, loại hoa, giá cả hoặc dịp sử dụng.
- Xem chi tiết sản phẩm: hiển thị hình ảnh, mô tả, giá bán và các tùy chọn dịch vụ đi kèm.
- Quản lý giỏ hàng: thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng một cách tiện lợi.
- Đặt hàng và thanh toán: hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như COD (thanh toán khi nhận hàng) hoặc chuyển khoản.
- Theo dõi đơn hàng: khách hàng có thể xem lịch sử mua hàng, nhận thông báo về trạng thái đơn hàng (đang xử lý, giao hàng, hoàn thành).
- Bình luận và đánh giá sản phẩm: tạo môi trường tương tác, giúp khách hàng chia sẻ trải nghiệm và góp ý cho cửa hàng.

Phân hệ Quản trị (Back-end)

- Dashboard tổng quan: cung cấp giao diện thống kê trực quan về doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy.
- Quản lý danh mục và sản phẩm (CRUD): thêm mới, chỉnh sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm, danh mục hoa.
- Quản lý đơn hàng: duyệt đơn, cập nhật trạng thái (đang giao, hoàn thành, hủy) và xử lý các yêu cầu từ khách hàng.
- Quản lý người dùng và bình luận: theo dõi hoạt động của khách hàng, kiểm duyệt bình luận để đảm bảo chất lượng nội dung.
- Thông báo cho Admin: hệ thống tự động gửi thông báo khi có đơn hàng mới, giúp quản trị viên xử lý kịp thời.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Mô hình kiến trúc MVC (Model – View – Controller)

Mô hình MVC là một mẫu kiến trúc phần mềm phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web. Kiến trúc này chia hệ thống thành ba thành phần chính, mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng biệt nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau, giúp ứng dụng có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

Các thành phần chính

- **Model (Mô hình dữ liệu):** Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ logic. Trong đồ án, các file trong thư mục *models* (ví dụ: *ProductModel.php*, *OrderModel.php*) đảm nhận việc tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL để truy xuất, lưu trữ và xử lý thông tin về sản phẩm hoa, đơn hàng, khách hàng.
- **View (Giao diện người dùng):** Là phần hiển thị dữ liệu và kết quả cho người dùng. Trong đồ án, các file giao diện HTML/PHP nằm trong thư mục *views* đảm nhận việc trình bày danh sách hoa tươi, giỏ hàng, trang chi tiết sản phẩm cũng như giao diện quản trị. View được thiết kế trực quan, thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng thao tác và trải nghiệm mua sắm trực tuyến.
- **Controller (Bộ điều khiển):** Đóng vai trò trung gian, tiếp nhận yêu cầu từ người dùng thông qua View, xử lý nghiệp vụ logic và gọi Model để lấy dữ liệu. Sau khi xử lý, Controller trả kết quả về View để hiển thị cho người dùng.
- Ví dụ: *CartController.php* xử lý logic thêm hoa vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và thực hiện thanh toán.

Việc áp dụng mô hình MVC trong xây dựng Website Shop Hoa Tươi mang lại nhiều lợi ích:

- **Tổ chức mã nguồn rõ ràng:** tách biệt giữa phần xử lý dữ liệu và giao diện hiển thị.
- **Dễ bảo trì và mở rộng:** thuận tiện cho việc nâng cấp chức năng hoặc chỉnh sửa giao diện mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

- Tái sử dụng và linh hoạt: các thành phần có thể được tái sử dụng trong nhiều module khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian phát triển.

2.2. Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở, chạy ở phía máy chủ (*Server-side*) và được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web. Với khả năng linh hoạt, dễ tiếp cận và cộng đồng hỗ trợ lớn, PHP đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các dự án thương mại điện tử.

Lý do lựa chọn

- Dễ học và dễ sử dụng: cú pháp đơn giản, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn lập trình viên chuyên nghiệp.
- Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ: có nhiều tài liệu, diễn đàn và thư viện mở giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh.
- Tương thích tốt: hoạt động hiệu quả với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đặc biệt là MySQL.
- Chi phí triển khai thấp: phù hợp với các dự án vừa và nhỏ, giúp tiết kiệm nguồn lực nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Ứng dụng trong đồ án

- Trong đề tài “Xây dựng Website Shop Hoa Tươi”, PHP được sử dụng để xử lý các nghiệp vụ chính của hệ thống, bao gồm:
- Đăng ký/Đăng nhập tài khoản: xác thực người dùng và quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý giỏ hàng: thêm, sửa, xóa sản phẩm hoa trong giỏ hàng.
- Xử lý đơn hàng: tiếp nhận, lưu trữ và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Kết nối cơ sở dữ liệu: truy xuất và lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng trong hệ quản trị MySQL.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (*Relational Database Management System – RDBMS*) mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay. Với khả năng xử lý mạnh mẽ, tốc độ truy xuất nhanh và độ ổn định cao, MySQL đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong phát triển các ứng dụng web thương mại điện tử.

Lý do lựa chọn

- Tốc độ truy xuất nhanh: đảm bảo hệ thống phản hồi kịp thời khi khách hàng thao tác trên website.
- Độ ổn định và bảo mật tốt: giúp dữ liệu luôn được lưu trữ an toàn, hạn chế rủi ro mất mát.
- Tương thích hoàn hảo với PHP: hoạt động ăn ý với ngôn ngữ lập trình PHP, tạo nên sự đồng bộ trong phát triển hệ thống.
- Mã nguồn mở và miễn phí: phù hợp với các dự án vừa và nhỏ, tiết kiệm chi phí triển khai.

Ứng dụng trong đề án

- Trong đề tài “Xây dựng Website Shop Hoa Tươi”, MySQL được sử dụng để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm:
- Bảng người dùng (users): thông tin khách hàng và quản trị viên.
- Bảng sản phẩm (products): dữ liệu về các loại hoa, giỏ hoa, dịch vụ đi kèm.
- Bảng đơn hàng (orders): thông tin đơn đặt hoa của khách hàng.
- Bảng chi tiết đơn hàng (order_details): lưu trữ chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng.
- Bảng thông báo (notifications): quản lý các thông báo gửi đến khách hàng và admin.

2.4. Các công nghệ front – end (Giao diện)

Giao diện của hệ thống website bán hoa được xây dựng theo hướng server-side rendering (SSR), tức là các trang HTML được sinh ra trực tiếp từ các file giao diện .php trong thư mục *views/*. Cách tiếp cận này phù hợp với mô hình MVC vì giúp tách biệt rõ ràng giữa phần hiển thị (View), xử lý (Controller) và dữ liệu (Model), đồng thời dễ dàng triển khai trên môi trường XAMPP/Apache.

Để tạo nên một giao diện người dùng hiện đại, thân thiện và mang tính thẩm mỹ cao, đề án kết hợp sử dụng các công nghệ sau:

HTML5

- Dùng để xây dựng cấu trúc nội dung cho các trang: trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, lịch sử đơn hàng và trang quản trị.
- Các thành phần HTML thường sử dụng gồm: form (đăng nhập/đăng ký/checkout), table (quản trị), cùng các thẻ semantic như header, main, footer để tăng tính rõ ràng và chuẩn hóa.

CSS3

- Định dạng giao diện và tạo phong cách nhất quán cho toàn hệ thống.
- Ngoài việc tận dụng thư viện giao diện có sẵn, dự án còn sử dụng CSS riêng trong thư mục *public/css/* (ví dụ: *styles.css*) để tùy biến màu sắc, khoảng cách, kích thước ảnh sản phẩm, bố cục danh sách/chi tiết... giúp giao diện phù hợp với chủ đề bán hoa.

Bootstrap 5

- Sử dụng Bootstrap 5 (qua CDN) để tăng tốc quá trình xây dựng UI và đảm bảo tính Responsive, tương thích trên nhiều thiết bị.
- Bootstrap hỗ trợ các thành phần giao diện phổ biến như:
- Grid System (container, row, col) để chia bố cục.
- Button, card, navbar, form-control, table...
- Các utility classes giúp căn lề, padding/margin và hiển thị hợp lý.
- Nhờ Bootstrap, giao diện hệ thống trở nên trực quan, dễ dùng và giảm đáng kể thời gian viết CSS thủ công.

JavaScript (ES6) & Ajax

- JavaScript được dùng để hỗ trợ tương tác giao diện, bổ trợ trải nghiệm người dùng.
- Các chức năng chính:
- Kích hoạt các component của Bootstrap (dropdown, modal, alert, collapse...).
- Thao tác UI đơn giản như xác nhận xóa, hiển thị thông báo, chuyển trạng thái.

- Sử dụng Ajax để thực hiện các tác vụ bất đồng bộ: thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không cần tải lại trang, cập nhật thông báo trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Google Fonts (tùy chọn)

- Nhúng font từ *fonts.googleapis.com* trong phần <head> để tăng tính thẩm mỹ và đồng bộ giao diện.
- Việc sử dụng font qua CDN giúp triển khai nhanh, không cần cài đặt thủ công trên server.

2.5. Công cụ phát triển

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống Website Shop Hoa Tươi, nhóm sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình và kiểm thử sau:

- **XAMPP:** Bộ phần mềm tích hợp gồm Apache, MySQL, PHP. Được dùng để tạo môi trường máy chủ giả lập (*Localhost*) trên máy tính cá nhân. Hỗ trợ chạy thử, kiểm tra và triển khai website trong quá trình phát triển mà không cần máy chủ thật.
- **Visual Studio Code (VS Code):** Trình soạn thảo mã nguồn mạnh mẽ, hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình. Cung cấp tính năng nhắc lệnh thông minh (IntelliSense), quản lý file dự án hiệu quả và tích hợp nhiều tiện ích mở rộng. Giúp lập trình viên dễ dàng viết, chỉnh sửa và quản lý mã nguồn của website.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống website bán hoa tươi được thiết kế với hai nhóm chức năng chính, phân chia theo quyền hạn người dùng:

Nhóm chức năng dành cho Khách hàng (User):

- Đăng ký/Đăng nhập: tạo tài khoản mới và đăng nhập để thực hiện mua sắm trực tuyến.
- Tìm kiếm & Xem sản phẩm: tìm kiếm hoa theo từ khóa, lọc theo loại hoa/danh mục, xem chi tiết hình ảnh, mô tả và giá bán.
- Quản lý Giỏ hàng: thêm hoa vào giỏ, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Đặt hàng: nhập thông tin giao hàng, xác nhận đơn đặt hoa.
- Theo dõi đơn hàng: xem lịch sử mua hoa và trạng thái xử lý đơn hàng (Chờ duyệt, Đang giao, Đã giao).
- Bình luận & Đánh giá: gửi phản hồi về sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm và tương tác với bình luận của khách hàng khác.
- Nhận thông báo: nhận thông báo khi quản trị viên phản hồi bình luận hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Thanh toán chuyển khoản (QR Code): hỗ trợ quét mã QR để thanh toán chính xác số tiền, hạn chế sai sót khi nhập thủ công.

Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin):

- Quản lý Sản phẩm: thêm mới, chỉnh sửa thông tin, giá cả hoặc xóa sản phẩm hoa.
- Quản lý Đơn hàng: xem danh sách đơn mới, duyệt đơn hàng, cập nhật trạng thái giao hàng (Đang giao, Hoàn thành, Hủy).
- Quản lý Bình luận: theo dõi, xóa các bình luận vi phạm và trả lời thắc mắc của khách hàng.
- Hệ thống Thông báo: nhận thông báo thời gian thực khi có đơn hàng mới hoặc bình luận mới để xử lý kịp thời.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống **Website Shop Hoa Tươi** cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng quan trọng nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng và tính ổn định của hệ thống:

Giao diện (UI/UX):

- Thiết kế **Responsive**, hiển thị tốt trên cả máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.
- Bố cục trực quan, màu sắc hài hòa, phù hợp với chủ đề hoa tươi, mang lại trải nghiệm thẩm mỹ và dễ sử dụng.

Hiệu năng:

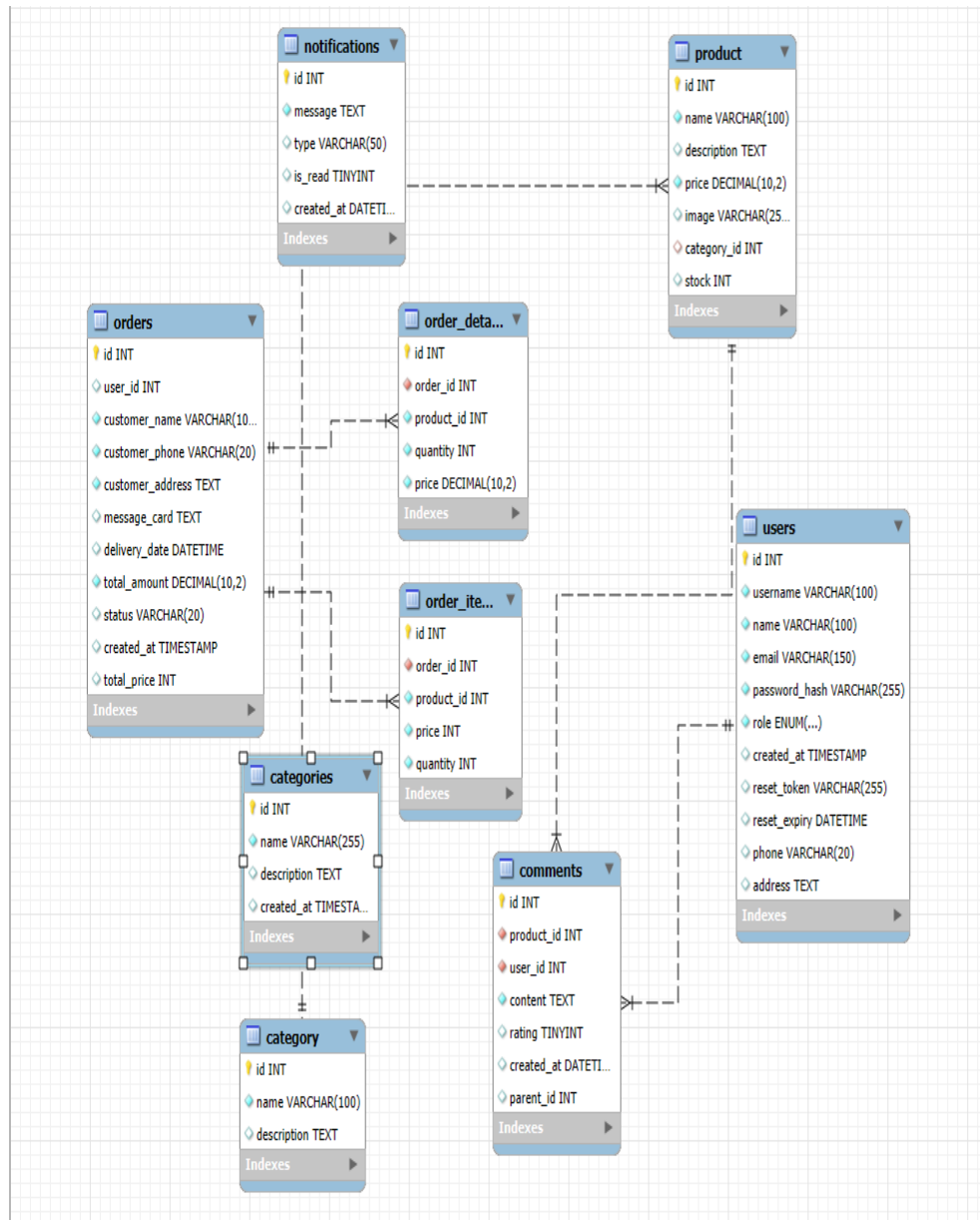
- Tốc độ tải trang nhanh, tối ưu hóa hình ảnh và mã nguồn để giảm thời gian phản hồi.
- Các tác vụ như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng được xử lý bằng **Ajax**, giúp thao tác mượt mà mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Bảo mật:

- Mật khẩu người dùng được **mã hóa** trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Phân quyền rõ ràng giữa **Admin** và **User**, đảm bảo người dùng không thể truy cập trái phép vào các chức năng quản trị.
- Ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật phổ biến (SQL Injection, XSS, CSRF) để bảo vệ dữ liệu và giao dịch trực tuyến.

3.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)

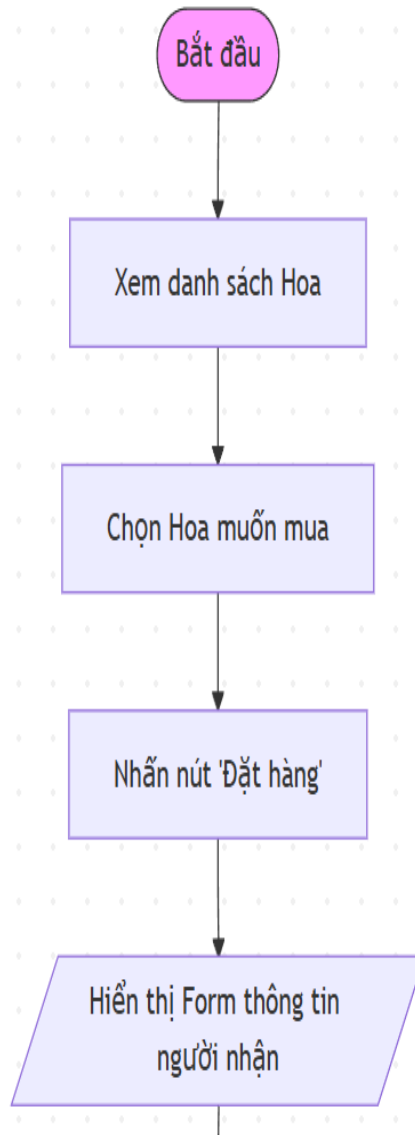
Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL với tên **my_store**, bao gồm các bảng dữ liệu chính sau:

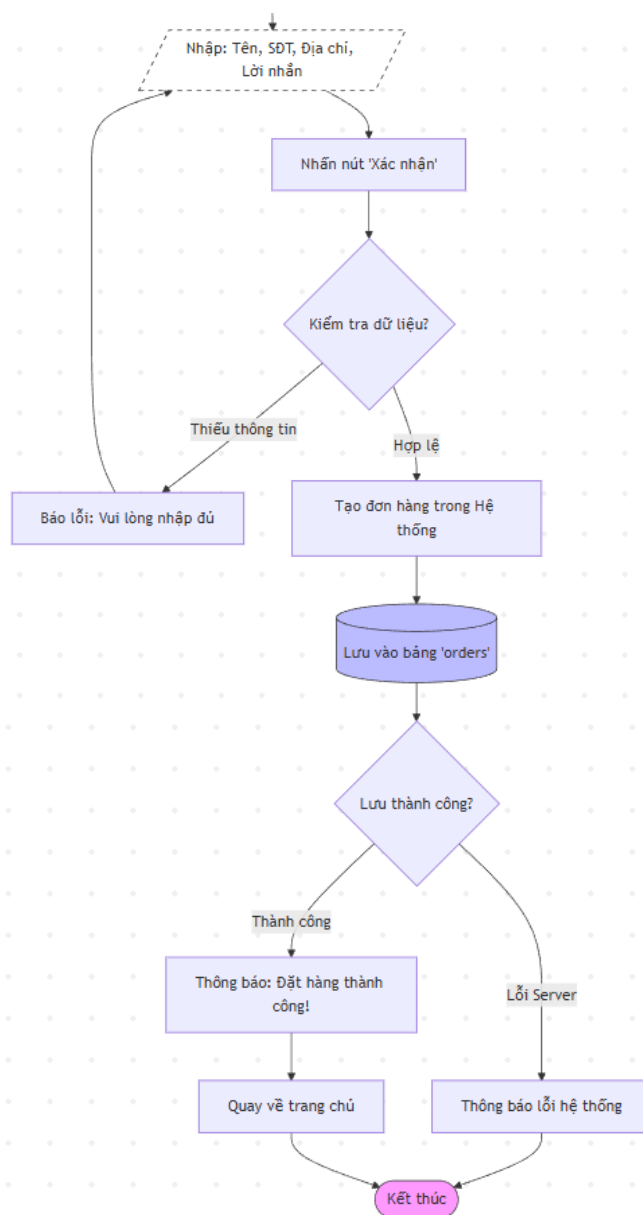


Hình 1: Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3. Thiết kế Quy trình nghiệp vụ

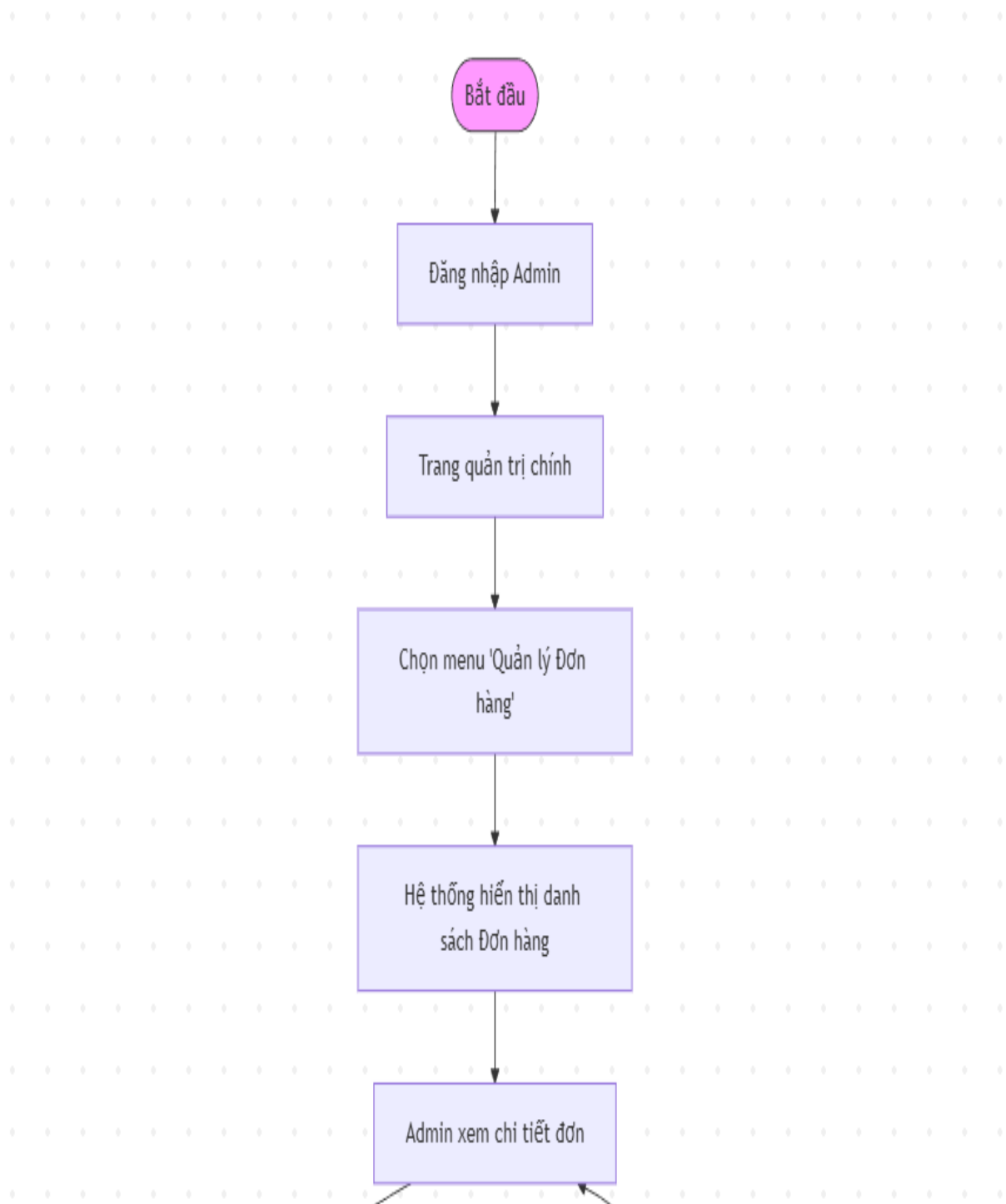
3.3.1. Quy trình đặt hàng (Dành cho khách hàng):

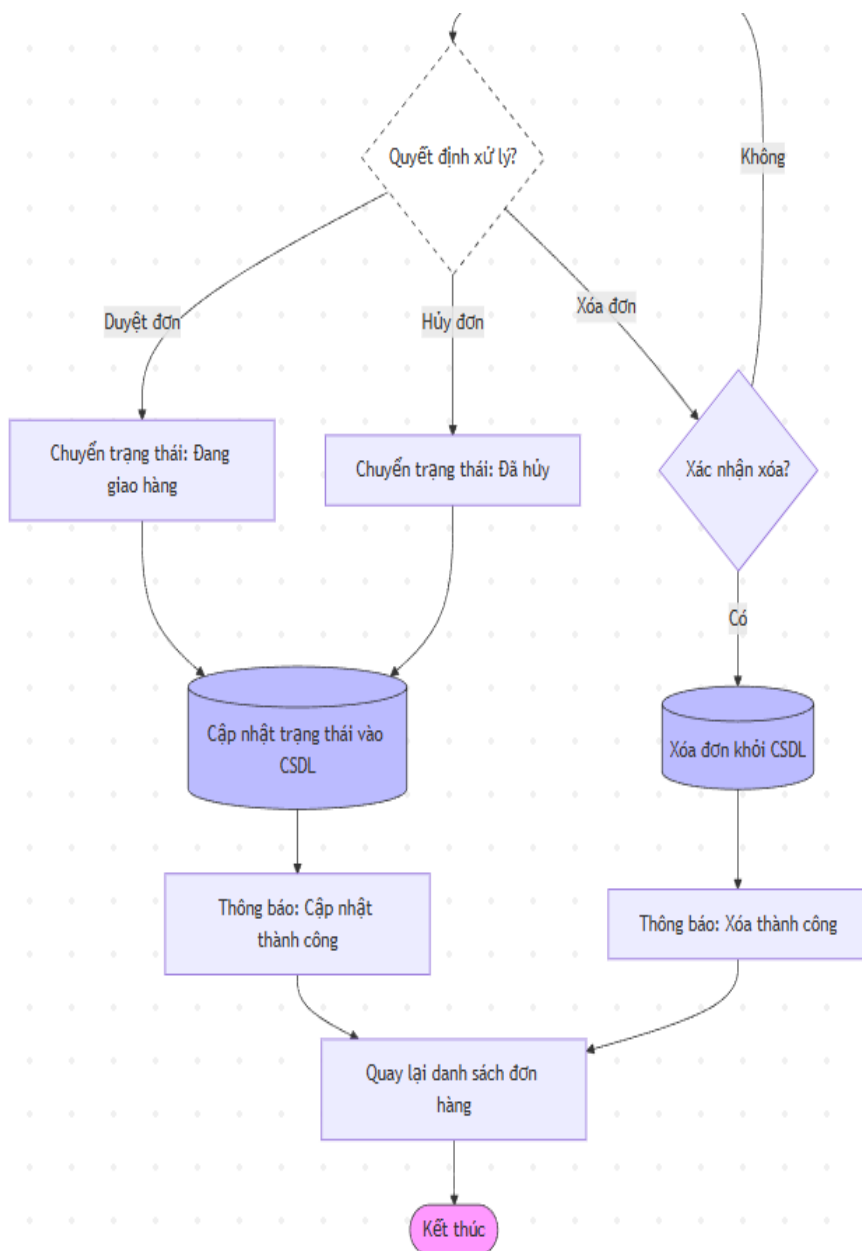




Hình 2: Sơ đồ luồng quy trình đặt hàng của khách hàng.

3.3.2. Quy trình xử lý đơn hàng (Dành cho Admin):





Hình 3: Sơ đồ luồng quy trình xử lý đơn hàng của Admin

3.3.3. Sơ đồ Use Case



Hình 4: Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống.

Sơ đồ thể hiện sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống thông qua các nhóm chức năng chính:

1. Tác nhân Khách hàng (Customer): Là người dùng truy cập website với nhu cầu tìm kiếm và mua hoa tươi/quà tặng. Các quyền hạn bao gồm:

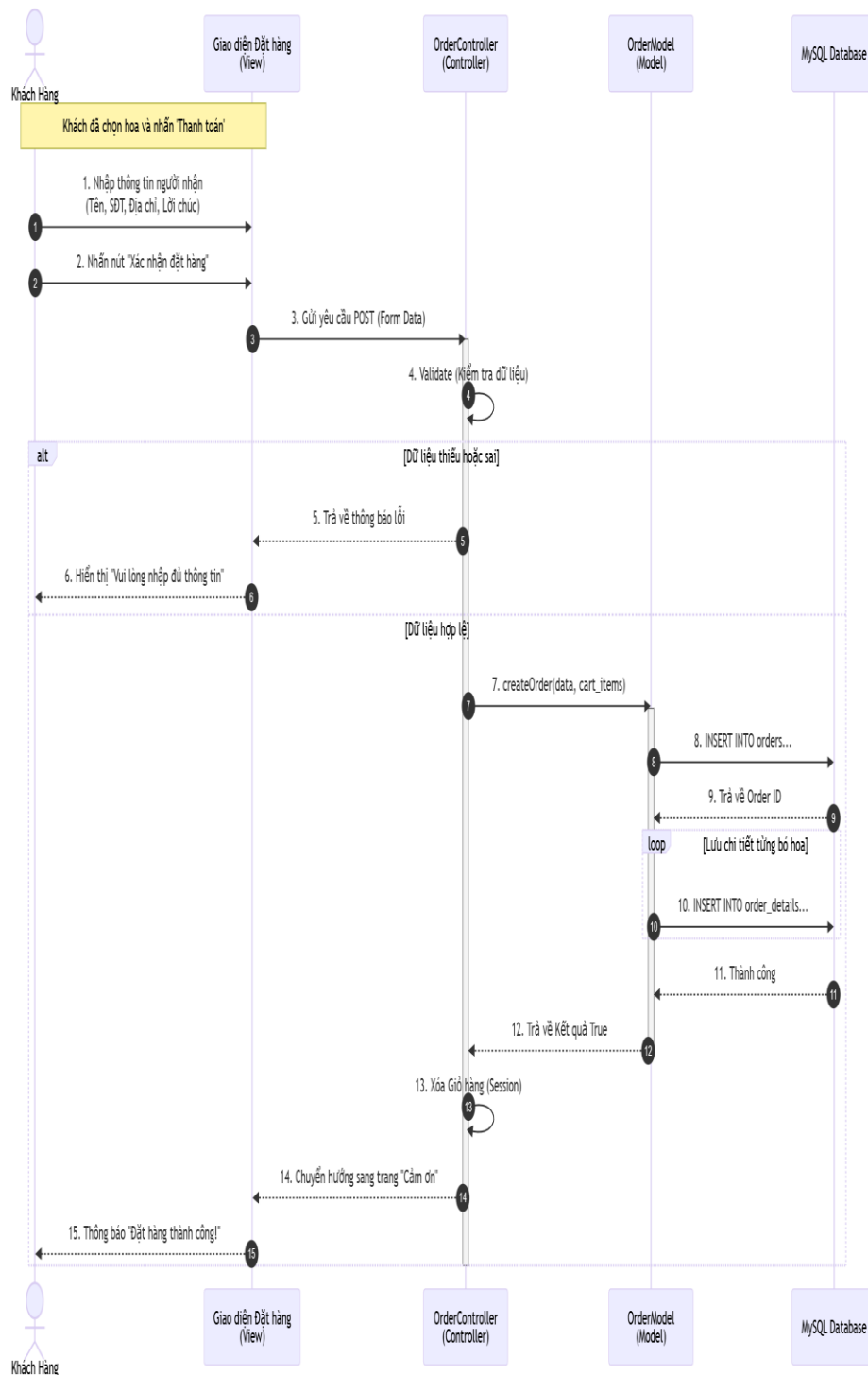
- **Tra cứu sản phẩm:** Xem danh sách các mẫu hoa theo chủ đề (Sinh nhật, Khai trương, Chia buồn...) và xem chi tiết ý nghĩa/giá bán từng bó hoa.
- **Quản lý giỏ hàng:** Thêm các bó hoa đã chọn vào giỏ và cập nhật số lượng.
- **Đặt mua hoa:** Thực hiện quy trình thanh toán (Checkout).

Lưu ý: Chức năng Đặt hàng có mối quan hệ <<include>> với chức năng Đăng nhập. Điều này bắt buộc người dùng phải xác thực danh tính (hoặc đăng ký thành viên) trước khi hoàn tất đơn hàng để đảm bảo tính chính xác của thông tin giao nhận.

2. Tác nhân Quản trị viên (Admin): Là người chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hoạt động của Shop hoa. Các quyền hạn bao gồm:

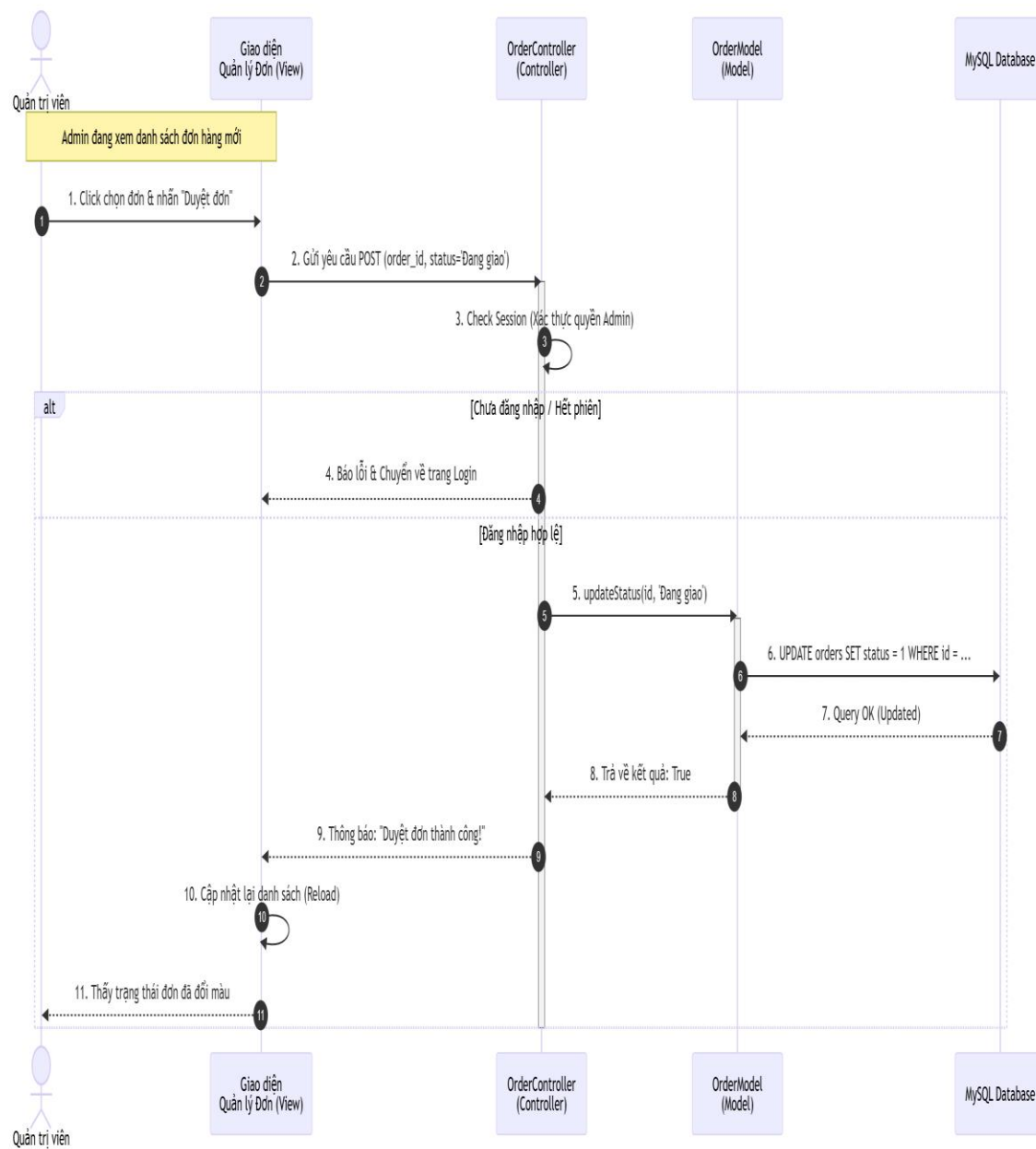
- **Quản lý kho hoa (Product Management):** Thực hiện thêm mới mẫu hoa (kèm tải lên hình ảnh minh họa), cập nhật giá bán/mô tả hoặc xóa các mẫu hoa không còn kinh doanh.
- **Quản lý đơn hàng (Order Processing):** Tiếp nhận đơn đặt hoa từ khách, duyệt đơn, in phiếu giao hàng và cập nhật trạng thái (Đang cấm/Đang giao/Hoàn thành).
- **Báo cáo thống kê:** Xem tổng quan về số lượng đơn hàng và doanh thu bán hoa theo thời gian.

3.3.4. Sơ đồ tuần tự



Hình 5: Sơ đồ tuần tự chức năng đặt hàng (user)

Thể hiện quá trình tương tác giữa Khách hàng, Controller xử lý giỏ hàng và Model lưu trữ đơn hàng.



Hình 6: Sơ đồ tuần tự chức năng duyệt đơn (admin)

Thể hiện quá trình Admin cập nhật trạng thái đơn hàng xuống cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÀI ĐẶT

4.1. Môi trường cài đặt và triển khai

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình phát triển và kiểm thử, nhóm thực hiện sử dụng cấu hình môi trường như sau:

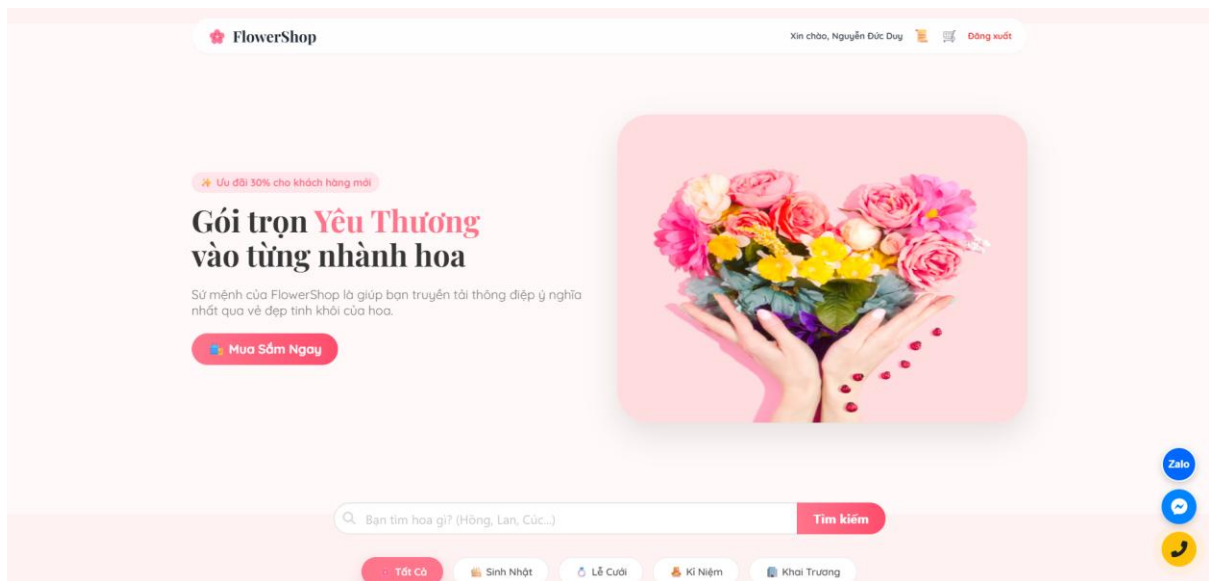
a. Môi trường phần cứng (Hardware):

- Thiết bị: Laptop/PC cá nhân.
- Vi xử lý (CPU): Intel Core i5 (hoặc tương đương) trở lên.
- Bộ nhớ trong (RAM): Tối thiểu 8GB (Khuyến nghị 16GB để chạy mượt XAMPP).
- Ổ cứng: SSD, dung lượng trống tối thiểu 2GB cho việc cài đặt server ảo và lưu trữ mã nguồn.

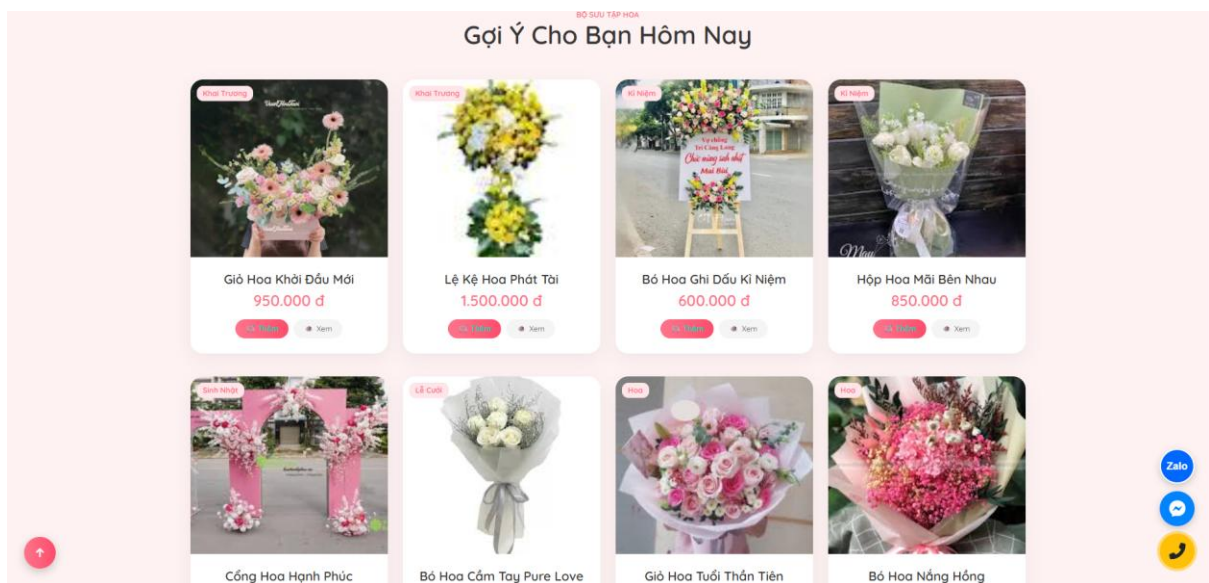
b. Môi trường phần mềm (Software) Dự án được phát triển dựa trên bộ công cụ mã nguồn mở (Open Source) tiêu chuẩn:

- Hệ điều hành: Microsoft Windows 10/11 (64-bit).
- Môi trường Server cục bộ (Localhost): Sử dụng bộ cài XAMPP v8.2 (hoặc phiên bản bạn đang dùng), bao gồm:
 - Web Server: Apache HTTP Server 2.4.
 - Ngôn ngữ lập trình: PHP 8.1 (hoặc cao hơn).
 - Hệ quản trị CSDL: MySQL
 - Công cụ quản lý CSDL: phpMyAdmin (Giao diện web).
- Công cụ soạn thảo mã nguồn (IDE): Visual Studio Code (VS Code)
- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome (Khuyến dùng) hoặc Microsoft Edge (Phiên bản mới nhất).

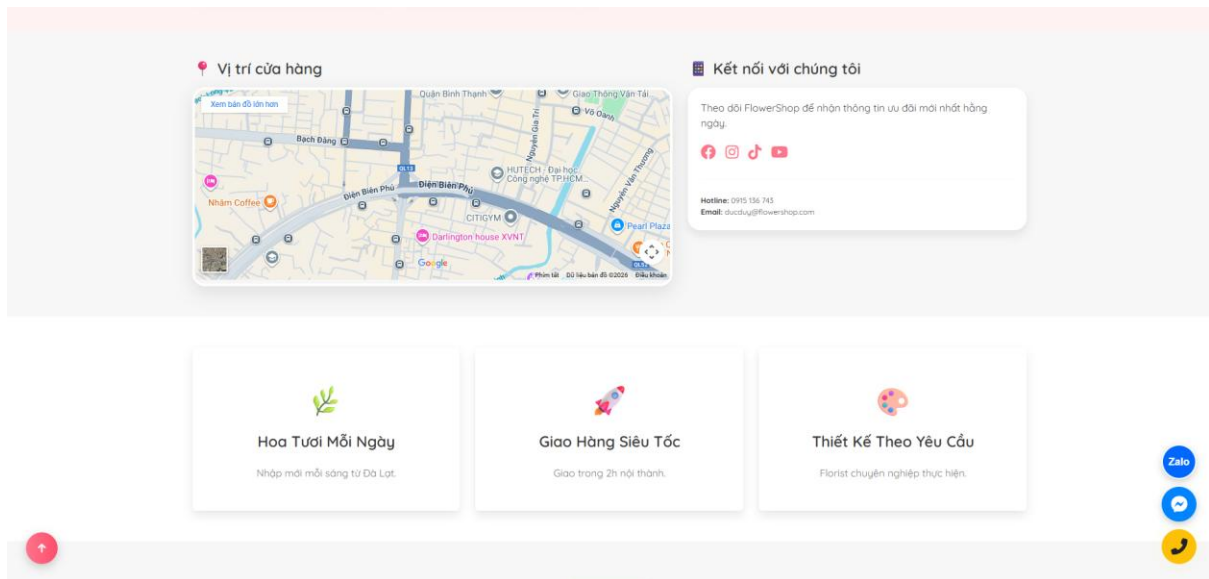
4.2. Giao diện phía khách hàng



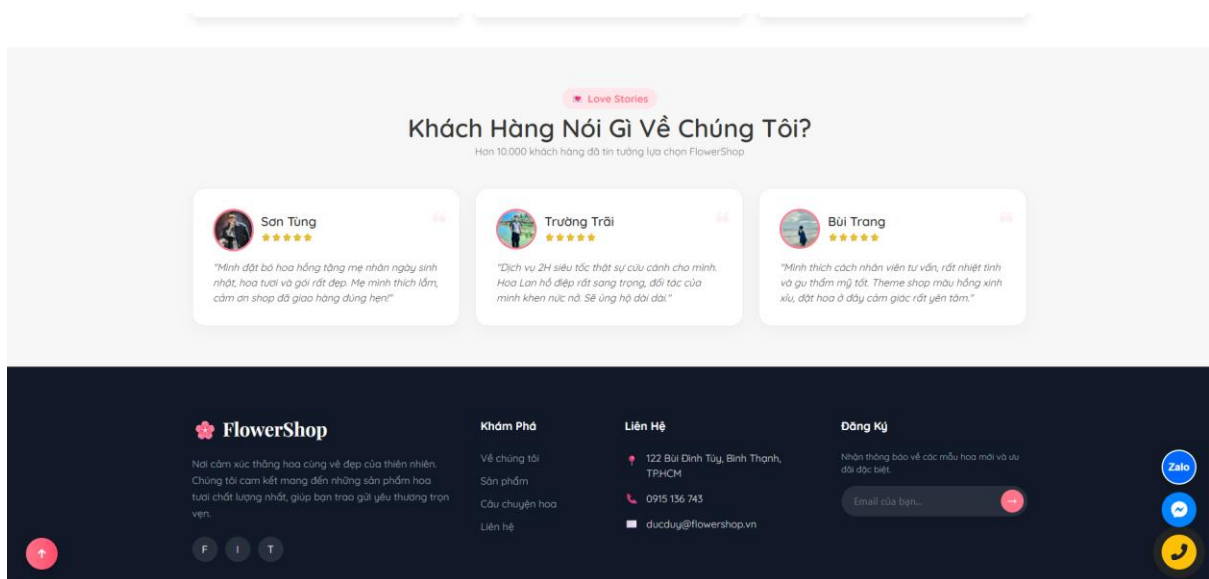
Hình 7: Trang chủ (Home Page)



Hình 8: Trang chủ (Home Page)



Hình 9: Trang chủ (Home Page)



Hình 10: Trang chủ (Home Page)

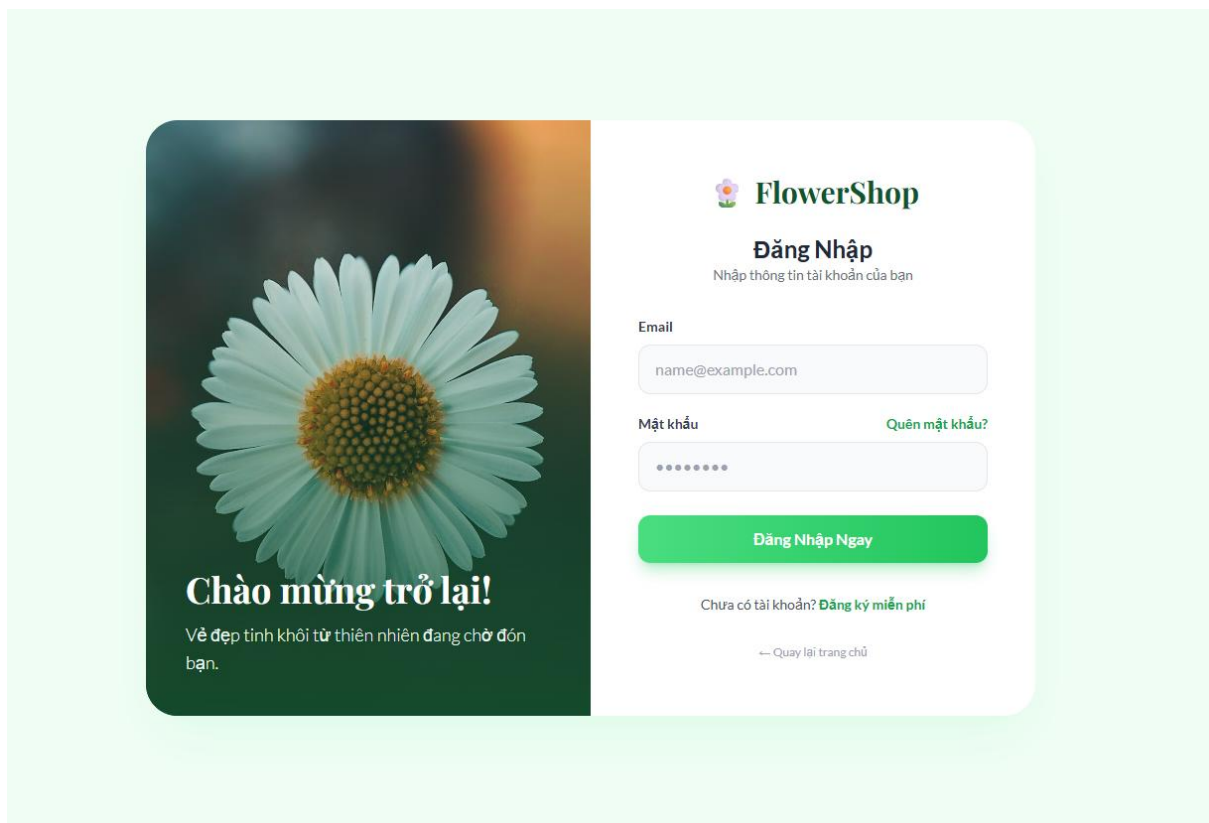
Trang chủ là điểm tiếp xúc đầu tiên khi khách hàng truy cập vào website. Chức năng chính của trang này là hiển thị các mẫu hoa đẹp nhất của cửa hàng, cung cấp cái nhìn tổng quan về phong cách cắm hoa và điều hướng người dùng đến chi tiết từng sản phẩm để thực hiện hành vi mua sắm.

Giao diện trang chủ được thiết kế theo cấu trúc Grid Layout (Dạng lưới) tiêu chuẩn, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên trình duyệt:

Thanh điều hướng (Navigation Bar): Được đặt ở vị trí đầu trang (Header), giúp khách hàng dễ dàng truy cập vào các khu vực chính như "Trang chủ", "Danh sách hoa", "Giỏ hàng" và "Đăng nhập".

Khu vực trung tâm (Main Content):

- Banner chào mừng: Hình ảnh đại diện sinh động với chủ đề hoa tươi, tạo cảm giác thân thiện và chuyên nghiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Danh sách sản phẩm (Product List): Đây là thành phần quan trọng nhất, được render động từ Cơ sở dữ liệu thông qua vòng lặp (foreach). Dữ liệu được trình bày dạng lưới trực quan:
 - ✓ Thẻ sản phẩm (Product Card): Mỗi mẫu hoa được hiển thị trong một khối riêng biệt, bao gồm các thông tin thiết yếu được lấy từ Database
 - ✓ Hình ảnh minh họa: Hiển thị ảnh thực tế của bó hoa (được load từ thư mục uploads/ như hoahongdo.jpg, hoalan.png...).
 - ✓ Tên sản phẩm: Tên loài hoa hoặc tên chủ đề bó hoa (Ví dụ: Hoa Hồng Đỏ Tình Yêu). Giá bán: Được hiển thị công khai, rõ ràng bên dưới tên sản phẩm.
- Nút tác vụ (Call-to-Action): Trên mỗi thẻ sản phẩm tích hợp liên kết "Xem chi tiết" hoặc "Đặt hàng", giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin sâu hơn về ý nghĩa loài hoa hoặc tiến hành mua ngay.



Hình 11: Trang đăng nhập (Login)

Vai trò chức năng: Chức năng Đăng nhập đóng vai trò là công kiểm soát an ninh quan trọng nhất của hệ thống. Đây là bước xác thực danh tính bắt buộc để phân quyền truy cập, đảm bảo chỉ những Quản trị viên (Admin) hợp lệ mới có thể truy cập vào trang quản trị (Dashboard) để thực hiện các tác vụ nghiệp vụ như: Quản lý kho hoa, cập nhật giá bán hoặc xử lý đơn hàng của khách.

Thiết kế giao diện: Giao diện đăng nhập (file views/auth/login.php) được thiết kế theo phong cách tối giản (Minimalism) nhưng tinh tế, phù hợp với thẩm mỹ của một cửa hàng hoa. Các thành phần chính bao gồm:

- **Form xác thực:** Được đặt ở vị trí trung tâm, bao gồm hai trường thông tin bắt buộc là "**Tên đăng nhập**" (Username) và "**Mật khẩu**" (Password). Hệ thống tích hợp cơ chế kiểm tra dữ liệu (Validation) để đảm bảo người dùng không bỏ trống thông tin trước khi gửi yêu cầu.
- **Cơ chế phản hồi thông minh:** Thay vì các tính năng phức tạp, hệ thống tập trung vào tính chính xác. Nếu thông tin đăng nhập sai, một thông báo lỗi màu đỏ (Alert) sẽ xuất hiện ngay lập tức: "*Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác*", giúp người dùng nhận biết và thao tác lại.

- **Nút thao tác:** Nút "Đăng nhập" được thiết kế nổi bật với màu sắc chủ đạo của thương hiệu (ví dụ: Hồng Pastel hoặc Xanh lá), kích thước lớn giúp dễ dàng thao tác.

Bố cục và Hình ảnh:

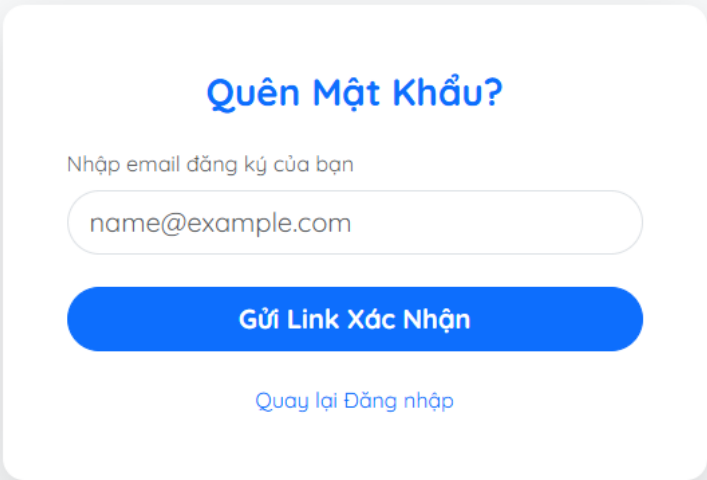
- **Hình ảnh chủ đạo:** Bố cục màn hình được chia hợp lý, sử dụng hình ảnh nền (Background) là các **tác phẩm hoa nghệ thuật hoặc không gian của hàng hoa tươi**, vừa tạo cảm giác thư giãn, vừa khẳng định lĩnh vực kinh doanh của website ngay từ điểm chạm đầu tiên.
- **Tính tương thích:** Giao diện được tối ưu hóa (Responsive) để hiển thị tốt trên cả máy tính cá nhân và các thiết bị di động, giúp Quản trị viên có thể truy cập hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

Hình 12: Trang đăng ký (Register)

Chức năng này cho phép khách hàng mới khởi tạo tài khoản thành viên trên hệ thống. Việc đăng ký là bước quan trọng giúp hệ thống thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng (như số điện thoại, địa chỉ), làm cơ sở dữ liệu chính xác cho quy trình lên đơn và giao hàng sau này.

Giao diện đăng ký được thiết kế đồng bộ với trang đăng nhập, bao gồm các trường thông tin cần thiết:

- Thông tin định danh: Họ và tên, Tên đăng nhập, Email.
- Thông tin liên hệ: Số điện thoại (trường bắt buộc để shipper liên hệ).
- Thông tin bảo mật: Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu.
- Cơ chế kiểm tra (Validation): Hệ thống tích hợp tính năng kiểm tra dữ liệu đầu vào ngay lập tức (như định dạng email, độ dài mật khẩu) để đảm bảo thông tin đăng ký là hợp lệ trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.



Quên Mật Khẩu?

Nhập email đăng ký của bạn

name@example.com

Gửi Link Xác Nhận

[Quay lại Đăng nhập](#)

Hình 13: Trang quên mật khẩu

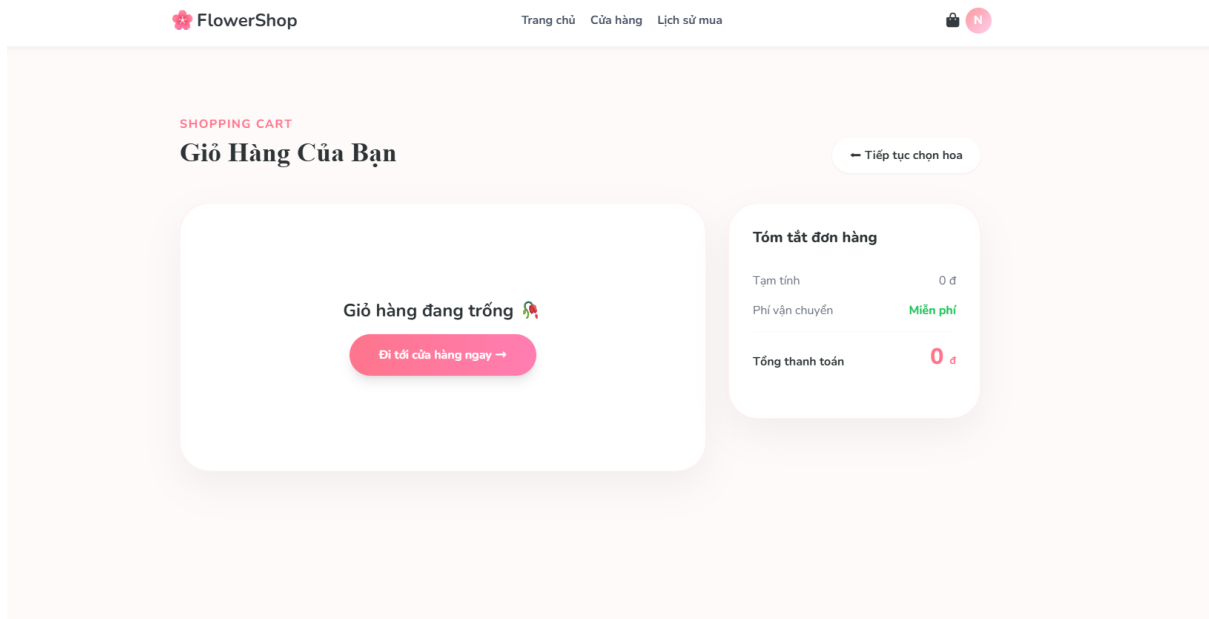
Đây là tính năng hỗ trợ thiết yếu giúp người dùng (bao gồm cả Khách hàng và Quản trị viên) khôi phục quyền truy cập vào hệ thống trong trường hợp quên thông tin đăng nhập. Cơ chế này đảm bảo tính bảo mật bằng cách yêu cầu xác thực chủ sở hữu thông qua địa chỉ Email duy nhất đã được đăng ký và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu của cửa hàng.

Giao diện trang "Quên mật khẩu" được thiết kế dạng thẻ (Card) nổi bật giữa màn hình nền, tách biệt hoàn toàn với các yếu tố gây nhiễu để người dùng tập trung vào tác vụ khôi phục:

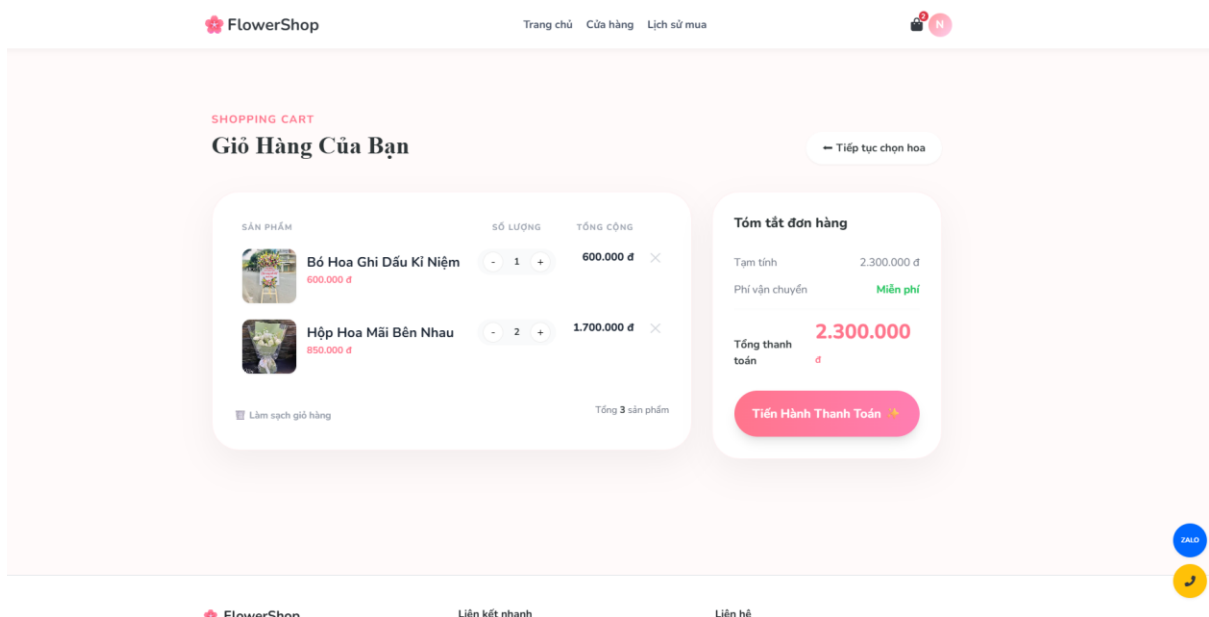
- **Nhận diện trực quan:** Sử dụng biểu tượng (Icon) **ổ khóa mở** hoặc **logo thương hiệu Shop Hoa** đặt ở vị trí trung tâm, giúp người dùng dễ dàng nhận diện chức năng ngay lập tức.
- **Hướng dẫn thao tác:** Hệ thống cung cấp dòng thông báo hướng dẫn ngắn gọn nhưng rõ ràng: *"Vui lòng nhập email đã đăng ký để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu"*, giúp giảm thiểu sự bối rối cho khách hàng.

- **Form nhập liệu tối giản:** Chỉ bao gồm một trường duy nhất là "**Email đăng ký**". Hệ thống tích hợp sẵn bộ kiểm tra định dạng (Validate Email) để đảm bảo người dùng nhập đúng cấu trúc email trước khi gửi đi.
- **Nút hành động (Call-to-Action):** Nút "**GỬI LINK XÁC NHẬN**" được thiết kế với màu sắc chủ đạo của website (xanh dương hoặc màu thương hiệu), kích thước lớn và hiệu ứng đổi màu khi di chuột (Hover) để kích thích tương tác.
- **Điều hướng linh hoạt:** Liên kết "*Quay lại Đăng nhập*" được bố trí tinh tế ở góc dưới, giúp người dùng dễ dàng hủy thao tác và trở về màn hình trước đó nếu lỡ truy cập nhầm.

Hình 14: Trang đặt mật khẩu mới sau khi reset



Hình 15: Trang giỏ hàng khi đang trống



Hình 16: Trang giỏ hàng khi đã được thêm đơn hàng

Vai trò chức năng: Đây là khu vực trung gian quan trọng trước khi khách hàng quyết định thanh toán. Tại đây, người dùng có thể rà soát lại toàn bộ danh sách các mẫu hoa đã chọn, thực hiện điều chỉnh số lượng (tăng/giảm bó hoa) tùy theo nhu cầu tặng quà hoặc loại bỏ các sản phẩm không còn ưng ý. Hệ thống sẽ tự động tính toán lại tổng giá trị đơn hàng ngay lập tức sau mỗi thao tác cập nhật.

Thiết kế Giao diện: Giao diện Giỏ hàng được thiết kế phân chia bố cục khoa học, tối ưu trải nghiệm người dùng trên cả máy tính và thiết bị di động:

Khu vực Danh sách sản phẩm (Bên trái): Hiện thị chi tiết từng mặt hàng trong giỏ, bao gồm:

- **Thông tin định danh:** Hình ảnh thumbnail sắc nét của bó hoa, Tên mẫu hoa (Ví dụ: Bó Hồng Đỏ 99 bông).
- **Đơn giá & Thành tiền:** Hiện thị minh bạch giá bán.
- **Bộ điều chỉnh số lượng:** Cột "Số lượng" được thiết kế dạng nút tăng giảm (+/-) giúp thao tác nhanh chóng.
- **Tiện ích quà tặng:** Bên dưới mỗi sản phẩm hoặc cuối danh sách tích hợp khung **"Lời nhắn trên thiệp / Ghi chú"**. Đây là tính năng quan trọng của shop hoa, cho phép khách hàng nhập lời chúc (ví dụ: *"Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu"*) hoặc yêu cầu đặc biệt (ví dụ: *"Giao hàng giấu tên"*).

Khu vực Tổng quan đơn hàng (Bên phải):

- **Bảng tính tiền:** Được thiết kế cố định (Sticky) hoặc nổi bật để khách hàng luôn nhìn thấy số tiền cần thanh toán. Khu vực này hiển thị rõ: Tạm tính, Phí vận chuyển (thường áp dụng đồng giá hoặc miễn phí nội thành) và Tổng thành tiền cuối cùng.
- **Thông tin giao nhận:** Hiện thị tóm tắt địa chỉ nhận hàng hiện tại. Hệ thống cung cấp liên kết **"Thay đổi địa chỉ"** giúp người dùng cập nhật nhanh nơi nhận hoa (ví dụ: Gửi đến cơ quan thay vì nhà riêng) mà không cần quay lại trang cá nhân.

Nút tác vụ (Call-to-Action):

- **Thanh toán:** Nút **"TIẾN HÀNH THANH TOÁN"** được thiết kế màu nổi bật (Hồng pastel hoặc Màu thương hiệu) kích thích hành vi mua hàng.
- **Điều hướng:** Nút **"Tiếp tục chọn hoa"** giúp khách hàng dễ dàng quay lại trang chủ để chọn thêm các mẫu khác.

Hình 17: Trang thanh toán bằng tiền mặt

Trang 18: Trang thanh toán khi chuyển khoản

Vai trò chức năng: Đây là bước cuối cùng và quan trọng nhất trong hành trình mua sắm. Tại đây, hệ thống yêu cầu người dùng rà soát lại lần cuối thông tin đơn hàng và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Đặc biệt, đối với sản phẩm là Hoa tươi, quy trình này được tối ưu hóa để đảm bảo các yêu cầu về thời gian giao hàng và thông điệp (lời chúc) được ghi nhận chính xác tuyệt đối.

Thiết kế Giao diện: Giao diện thanh toán được thiết kế trực quan, chia thành các khối thông tin rõ ràng giúp khách hàng dễ dàng thao tác:

Tổng hợp đơn hàng (Order Summary):

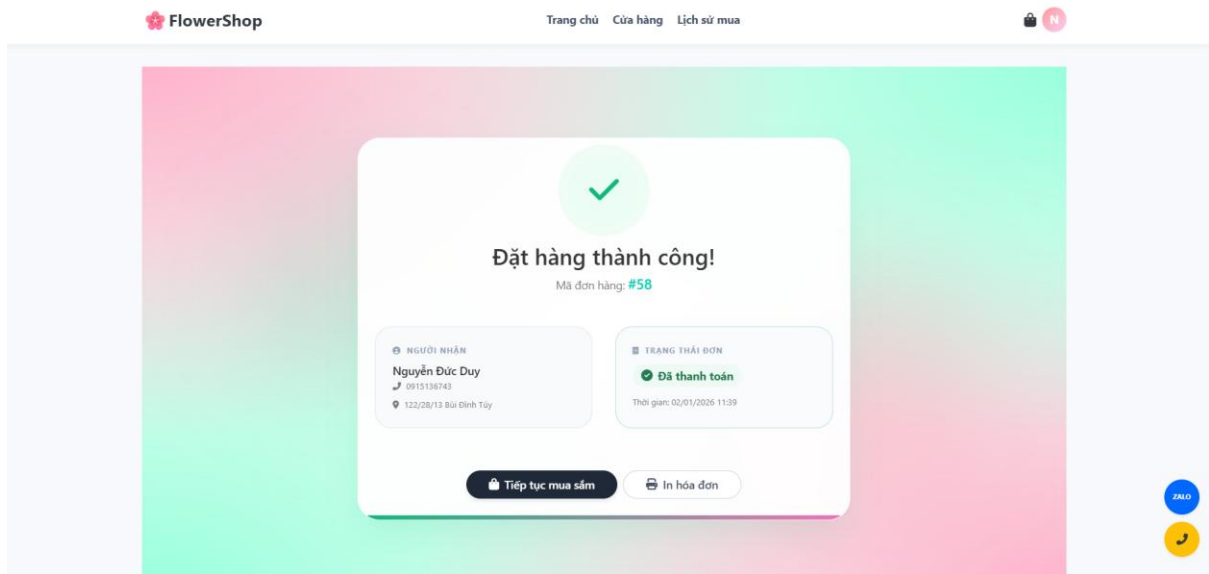
- Hiển thị lại danh sách các **mẫu hoa** đã chọn kèm số lượng và đơn giá.
- Mục đích: Giúp khách hàng đối chiếu, đảm bảo không có sai sót về loại hoa hoặc số lượng trước khi chốt đơn.

Phương thức thanh toán: Hệ thống cung cấp 2 tùy chọn linh hoạt phù hợp với thói quen tiêu dùng:

- **Thanh toán khi nhận hàng (COD):** Phương thức phổ biến dành cho khách hàng muốn kiểm tra **độ tươi và thẩm mỹ của bó hoa** thực tế khi nhận hàng trước khi thanh toán tiền mặt cho shipper.
- **Chuyển khoản ngân hàng (Quét mã QR):**
 - Hệ thống tích hợp tính năng sinh mã QR động. Khi người dùng chọn phương thức này, một mã QR sẽ hiển thị (như hình minh họa).
 - **Tính ưu việt:** Mã này đã được cấu hình sẵn thông tin: *Số tài khoản chủ shop, Ngân hàng thụ hưởng và Nội dung chuyển khoản tự động* (ví dụ: "THANHTOAN DONHANG").
 - **Tiện lợi:** Khách hàng chỉ cần mở App ngân hàng quét mã là xong, không cần nhập tay thủ công, giúp tránh sai sót và rút ngắn thời gian thanh toán.

Khu vực Xác nhận (Footer):

- **Cột Tổng thanh toán:** Hiển thị nổi bật tổng số tiền cuối cùng phải trả (đã bao gồm phí vận chuyển nếu có).
- **Nút tác vụ:** Nút "**XÁC NHẬN VÀ THANH TOÁN**" kích thước lớn, màu sắc nổi bật, là bước chốt chặn cuối cùng để gửi dữ liệu đơn hàng lên hệ thống xử lý.



Hình 19: Trang sau khi đã thanh toán thành công

Giao diện này xuất hiện sau khi khách hàng hoàn tất quá trình đặt mua hoa trên hệ thống. Thiết kế hiện đại, nhẹ nhàng với tông màu hồng – xanh pastel tạo cảm giác dễ chịu, phù hợp với chủ đề hoa tươi. Các thành phần được bố trí rõ ràng, trực quan:

Thông báo đặt hàng thành công

- Tiêu đề nổi bật: “Đặt hàng thành công!” – được hiển thị ở vị trí trung tâm, giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái đơn hàng.
- Mã đơn hàng: #58 – giúp khách hàng tra cứu hoặc đối chiếu khi cần hỗ trợ.

Thông tin người nhận

- Họ tên: Nguyễn Đức Duy
- Số điện thoại: 0915121341
- Địa chỉ giao hàng: 122/43/1 Bùi Đình Túy

Thông tin này được trình bày rõ ràng, giúp khách hàng kiểm tra lại trước khi in hóa đơn hoặc liên hệ hỗ trợ.

Trạng thái thanh toán

- Trạng thái: “Đã thanh toán” – xác nhận giao dịch đã hoàn tất.
- Thời gian: 02/01/2026 – 11:39

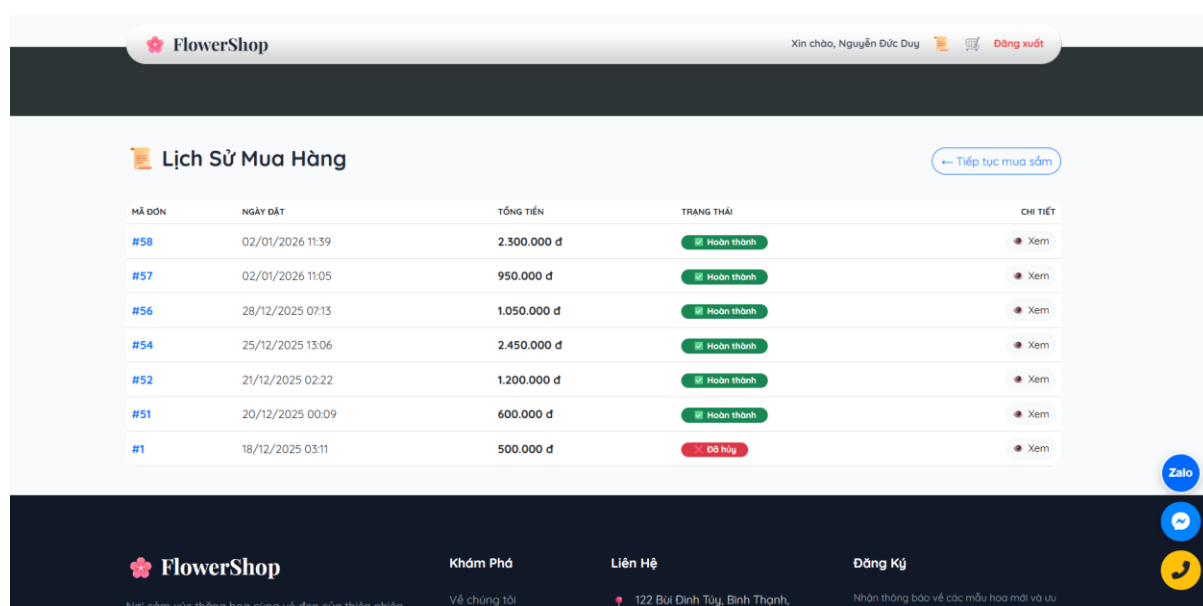
Việc hiển thị thời gian cụ thể giúp khách hàng dễ theo dõi tiến trình xử lý đơn hàng.

Tùy chọn sau khi đặt hàng

- Nút “Tiếp tục mua sắm” – cho phép khách hàng quay lại cửa hàng để chọn thêm sản phẩm.
- Nút “In hóa đơn” – hỗ trợ in thông tin đơn hàng để lưu trữ hoặc làm chứng từ.

Thanh điều hướng trên cùng

- Trang chủ, Cửa hàng, Lịch sử mua – giúp người dùng dễ dàng chuyển hướng đến các khu vực chính của website.
- Biểu tượng người dùng “N” – đại diện cho tài khoản đang đăng nhập.
- Biểu tượng chat Zalo và dịch vụ hỗ trợ – tạo kênh liên lạc nhanh giữa khách hàng và cửa hàng.



MÃ ĐƠN	NGÀY ĐẶT	TỔNG TIỀN	TRANG THÁI	CHI TIẾT
#58	02/01/2026 11:39	2.300.000 đ	Hoàn thành	Xem
#57	02/01/2026 11:05	950.000 đ	Hoàn thành	Xem
#56	28/12/2025 07:13	1.050.000 đ	Hoàn thành	Xem
#54	25/12/2025 13:06	2.450.000 đ	Hoàn thành	Xem
#52	21/12/2025 02:22	1.200.000 đ	Hoàn thành	Xem
#51	20/12/2025 00:09	600.000 đ	Hoàn thành	Xem
#1	18/12/2025 03:11	500.000 đ	Đã hủy	Xem

Hình 20: Trang lịch sử mua hàng

Vai trò chức năng: Đây là trang quản trị cá nhân dành riêng cho khách hàng đã đăng nhập. Chức năng này giúp người dùng lưu trữ và tra cứu lại toàn bộ các giao dịch đã thực hiện với cửa hàng. Đối với sản phẩm hoa tươi (thường gắn liền với các dịp kỷ niệm), việc xem lại lịch sử giúp khách hàng dễ dàng nhớ lại các mẫu hoa đã tặng hoặc đặt mua lại (Re-order) mẫu cũ ưng ý.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được thiết kế theo phong cách **Bảng dữ liệu (Data Table)** rõ ràng, minh bạch, tập trung vào việc hiển thị thông tin:

Header điều hướng:

- Lời chào cá nhân hóa: "*Xin chào, Nguyễn Đức Duy*" (Lấy từ Session đăng nhập), tạo cảm giác thân thiện.
- Nút tác vụ: "**Tiếp tục mua sắm**" đặt ở góc phải giúp người dùng quay lại trang chủ nhanh chóng sau khi kiểm tra đơn hàng.

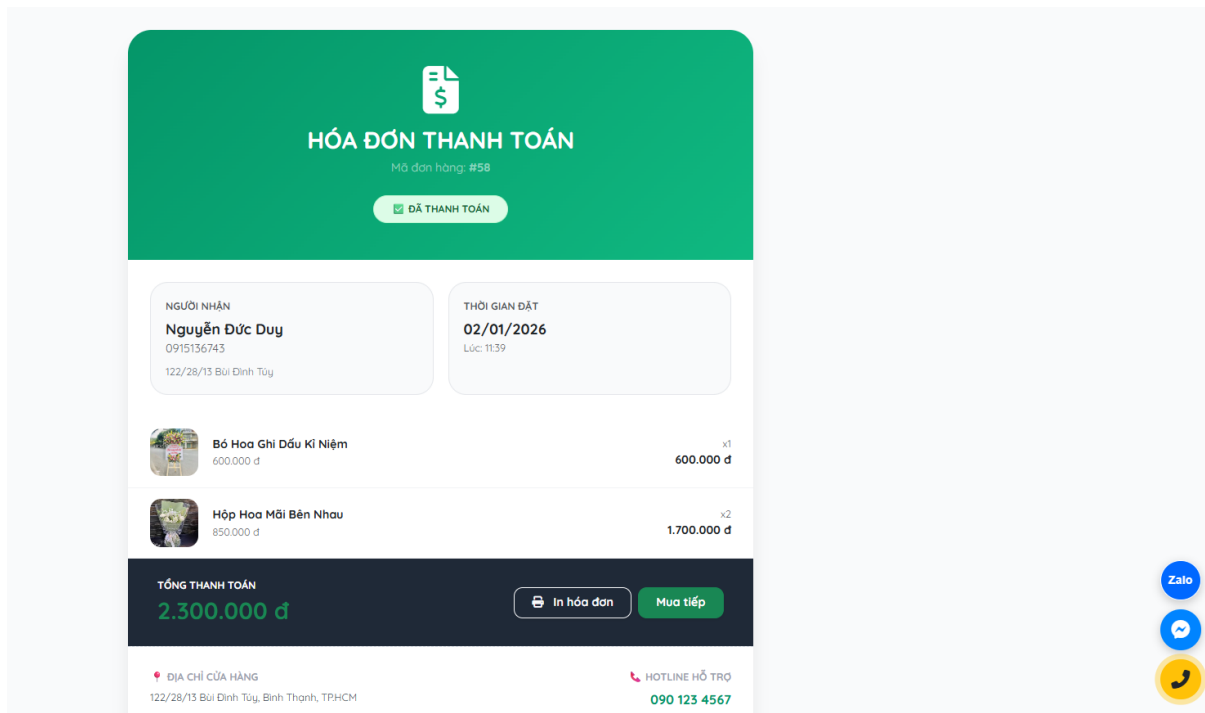
Bảng danh sách đơn hàng: Là thành phần trung tâm, hiển thị dữ liệu dưới dạng dòng (Rows), mỗi dòng tương ứng với một đơn hàng:

- **Mã đơn (#ID):** Hiển thị dạng liên kết (màu xanh), giúp định danh duy nhất cho đơn hàng (Ví dụ: #58, #57).
- **Ngày đặt:** Hiển thị chính xác ngày và giờ đặt (Timestamp: 02/01/2026 11:39), giúp khách hàng đối chiếu thời gian.
- **Tổng tiền:** Số tiền cuối cùng của đơn hàng, được định dạng chuẩn tiền tệ Việt Nam (VNĐ).
- **Trạng thái (Status Badge):** Đây là điểm nhấn UX (Trải nghiệm người dùng) tốt nhất của giao diện này. Trạng thái đơn hàng được mã hóa bằng màu sắc trực quan:
- **Nhãn xanh lá (Hoàn thành):** Đơn hàng đã giao thành công.
- **Nhãn đỏ (Đã hủy):** Đơn hàng bị hủy do khách hàng hoặc hệ thống.
- **Cột Thao tác:** Nút "**Xem**" (biểu tượng con mắt) cho phép người dùng truy cập vào trang chi tiết để xem kỹ hơn về các loại hoa cụ thể trong đơn đó.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Khi người dùng truy cập trang này, hệ thống thực hiện các bước sau:

- **Xác thực:** Kiểm tra `$_SESSION['user_id']`. Nếu chưa đăng nhập, chuyển hướng về trang Login.
- **Truy vấn:** Thực hiện câu lệnh SQL (ví dụ: `SELECT * FROM orders WHERE user_id = ? ORDER BY created_at DESC`) để lấy danh sách đơn hàng mới nhất của người dùng đó.

- **Render dữ liệu:** Sử dụng vòng lặp foreach trong PHP để in từng dòng dữ liệu ra bảng HTML.
- **Xử lý Logic hiển thị:** Dùng câu lệnh điều kiện if/else để gán lớp CSS cho trạng thái (ví dụ: if status == 'canceled' => class='badge-danger').



Hình 21: Trang chi tiết đơn hàng

Vai trò chức năng: Đây là trang hiển thị thông tin chi tiết nhất của một đơn hàng cụ thể sau khi giao dịch hoàn tất hoặc khi khách hàng xem lại từ lịch sử mua sắm. Trang này đóng vai trò như một **Hóa đơn điện tử (E-Invoice)**, giúp khách hàng đối chiếu lại toàn bộ thông tin giao nhận, danh sách sản phẩm và giá trị thanh toán. Đối với shop hoa, hóa đơn này có thể được in ra để đính kèm khi giao hoa, giúp người nhận kiểm tra hàng hóa.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được thiết kế mô phỏng theo tờ hóa đơn thực tế với tông màu Xanh lá (Green) chủ đạo, tạo cảm giác tin cậy và xác nhận giao dịch thành công ("Success State"):

Header Hóa đơn (Khu vực trên cùng):

- Nổi bật với nền xanh và biểu tượng tờ hóa đơn, khẳng định tính pháp lý của giao dịch.

- **Mã đơn hàng (#58):** Hiển thị rõ ràng để dùng làm mã tham chiếu khi cần hỗ trợ.
- **Trạng thái thanh toán:** Badge màu trắng xanh "**ĐÃ THANH TOÁN**" xác nhận tiền đã về tài khoản shop.

Khối Thông tin Giao dịch (Body): Chia thành 2 cột cân đối:

- **Người nhận:** Hiển thị đầy đủ Họ tên (*Nguyễn Đức Duy*), Số điện thoại và Địa chỉ giao hàng chi tiết (*122/28/13 Bùi Đình Túy...*). Đây là thông tin quan trọng nhất để shipper giao đúng nơi.
- **Thời gian:** Ghi nhận chính xác ngày giờ đặt hàng (*02/01/2026 11:39*), giúp minh bạch về thời gian xử lý.

Danh sách Sản phẩm:

- Liệt kê chi tiết từng mẫu hoa: Hình ảnh thumbnail, Tên sản phẩm (*Bó Hoa Ghi Dấu Kỷ Niệm, Hộp Hoa Mãi Bên Nhau*).
- Minh bạch về tài chính: Hiển thị rõ Đơn giá x Số lượng = Thành tiền cho từng dòng.

Footer Thanh toán & Tác vụ:

- **Tổng thanh toán:** Sử dụng nền đen tương phản cao với chữ số màu xanh lớn (*2.300.000 đ*), giúp con số tổng kết trở nên nổi bật nhất.

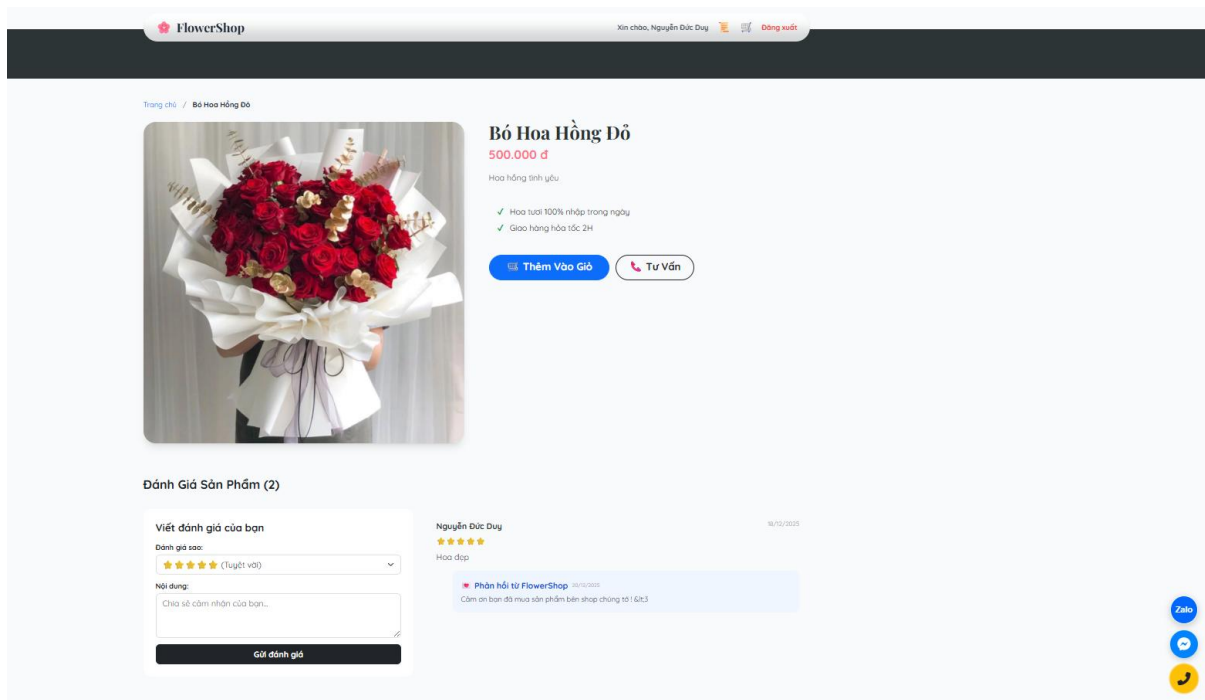
Nút tác vụ:

- **"In hóa đơn":** Tính năng tiện ích cho phép người dùng in phiếu giao hàng ra giấy A4 hoặc lưu dưới dạng PDF.
- **"Mua tiếp":** Điều hướng người dùng quay lại cửa hàng để tiếp tục mua sắm.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Khi người dùng truy cập trang này (Ví dụ: `invoice.php?id=58`), hệ thống xử lý như sau:

- **Join bảng dữ liệu:** Controller gọi Model thực hiện câu lệnh SQL phức tạp, kết nối (JOIN) 3 bảng: `orders` (thông tin chung), `order_details` (chi tiết số lượng) và `products` (tên, hình ảnh hoa).
- **Tính toán:** Kiểm tra lại tổng tiền một lần nữa để đảm bảo dữ liệu hiển thị khớp với Database.

- **Render View:** Đổ dữ liệu vào mẫu HTML (Template) hóa đơn đã thiết kế sẵn.
- **Xử lý in ấn:** Nút "In hóa đơn" thường sử dụng lệnh JavaScript `window.print()` để gọi trình điều khiển máy in của trình duyệt, tự động loại bỏ các thành phần thừa (như menu, footer website) và chỉ in nội dung hóa đơn.



Hình 22: Trang chi tiết một sản phẩm

Vai trò chức năng: Trang này đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hành vi mua hàng. Không chỉ hiển thị hình ảnh và giá cả, giao diện còn tích hợp khu vực Tương tác khách hàng (Reviews), cho phép người mua trước để lại nhận xét và Shop phản hồi. Điều này giúp khách hàng mới an tâm hơn về chất lượng hoa tươi và dịch vụ giao hàng.

Phân tích Giao diện (UI):

A. Khu vực Thông tin Sản phẩm (Product Showcase):

Hình ảnh (Product Image):

- Sử dụng hình ảnh kích thước lớn, chất lượng cao nằm bên trái, hiển thị chân thực bó "Bó Hoa Hồng Đỏ" với giấy gói nghệ thuật. Đây là yếu tố thị giác quan trọng nhất để thuyết phục khách hàng.

Thông tin chi tiết (Product Info - Bên phải):

- **Tên sản phẩm:** Font chữ lớn, rõ ràng.
- **Giá bán:** Màu hồng nổi bật (500.000 đ), khẳng định mức giá cạnh tranh.
- **Cam kết dịch vụ (Service Promises):** Các dòng checkmark xanh lá cây nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của shop: "*Hoa tươi 100% nhập trong ngày*" và "*Giao hàng hỏa tốc 2H*" (Rất quan trọng với quà tặng khẩn cấp).

Nút tác vụ (Call-to-Action):

- Nút "**Thêm Vào Giỏ**" màu xanh dương chủ đạo, kích thước lớn để thu hút click.
- Nút "**Tư Vấn**" kèm icon điện thoại dành cho khách hàng cần hỗ trợ riêng.

B. Khu vực Đánh giá & Cộng đồng (Reviews Section): Đây là điểm sáng của giao diện, được bố trí ngay bên dưới thông tin sản phẩm:

Form gửi đánh giá (Bên trái):

- Cho phép người dùng chọn mức độ hài lòng qua **thang điểm 5 sao**.
- Ô nhập liệu (Textarea) để khách hàng chia sẻ cảm nhận thực tế (Ví dụ: "*Hoa đẹp*", "*Giao đúng giờ*").

Danh sách phản hồi (Bên phải):

- Hiện thị minh bạch các đánh giá từ người mua trước (Tên khách hàng, số sao, ngày đánh giá).
- **Tính năng Phản hồi từ Shop:** Đặc biệt, giao diện thể hiện sự chuyên nghiệp thông qua dòng "*Phản hồi từ FlowerShop*". Việc Admin trả lời cảm ơn khách hàng giúp xây dựng mối quan hệ thân thiết và tăng thiện cảm thương hiệu.

Quy trình Xử lý (Backend Logic):

Hiển thị dữ liệu:

- ProductController lấy thông tin hoa từ bảng products.
- Đồng thời, thực hiện truy vấn `SELECT * FROM reviews WHERE product_id = ...` để lấy danh sách bình luận liên quan.

Xử lý Đánh giá:

- Khi khách hàng nhấn "Gửi đánh giá", hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập.
- Dữ liệu (Số sao, Nội dung) được lưu vào bảng reviews hoặc comments.

- Hệ thống tự động tính toán lại "Điểm đánh giá trung bình" của sản phẩm đó để hiển thị lên trang chủ (nếu có tính năng xếp hạng).

Hình 23: Trang quản lý hồ sơ cá nhân

Vai trò chức năng: Chức năng này cho phép người dùng (Thành viên) xem và cập nhật thông tin định danh của mình trên hệ thống. Đối với website thương mại điện tử, đặc biệt là kinh doanh hoa tươi, việc giữ thông tin liên lạc (Số điện thoại) và địa chỉ giao hàng luôn chính xác là cực kỳ quan trọng để đảm bảo quy trình vận chuyển không bị gián đoạn hay thất lạc.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được thiết kế dạng **Thẻ (Card Layout)** đặt chính giữa màn hình, tạo sự tập trung cao độ và tách biệt với các thành phần khác:

Header Khối thông tin:

- Sử dụng nền màu xanh dương nổi bật với tiêu đề lớn "*Thông tin cá nhân*" và dòng mô tả phụ giúp người dùng hiểu rõ mục đích của trang.
- Icon hình người (Avatar) tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu cá nhân.

Form Cập nhật (Body): Các trường thông tin được bố trí hợp lý, dễ nhìn:

- **Họ và tên:** Cho phép chỉnh sửa để phù hợp với tên người nhận thực tế.

- **Số điện thoại:** Trường dữ liệu quan trọng, cho phép cập nhật số mới nếu khách hàng thay đổi sim.
- **Email (Read-only):** Trường này được thiết kế ở trạng thái "**Không thể sửa**" (nền xám - Disabled).
- **Lý do thiết kế:** Email thường được sử dụng làm định danh duy nhất (User ID) hoặc tài khoản đăng nhập, việc khóa chỉnh sửa giúp bảo đảm an toàn bảo mật và toàn vẹn dữ liệu hệ thống.
- **Địa chỉ mặc định:** Sử dụng khung nhập liệu lớn (Textarea), cho phép khách hàng nhập chi tiết số nhà, tên đường, phường/xã. Dữ liệu này sẽ được tự động điền vào trang Thanh toán (Checkout) giúp khách hàng tiết kiệm thời gian gõ lại.

Nút tác vụ (Footer):

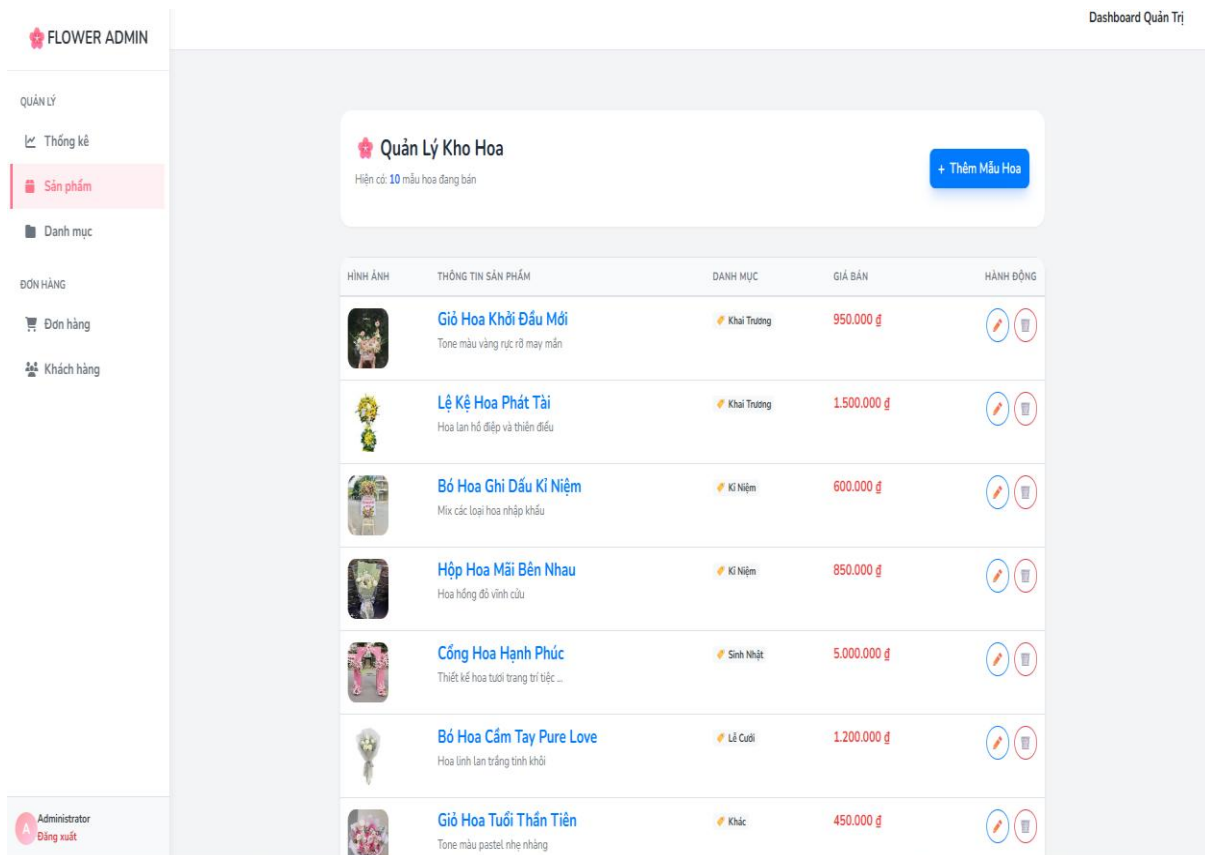
- Nút "**Lưu thay đổi**" màu xanh dương đồng bộ, kích thước lớn trải dài toàn chiều rộng (Full-width).
- Tích hợp biểu tượng **Tên lửa (Rocket Icon)**, tạo cảm giác về sự xử lý nhanh chóng và cập nhật tức thì của hệ thống.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Khi người dùng nhấn "Lưu thay đổi", hệ thống hoạt động như sau:

- **Load dữ liệu (GET):** Khi trang vừa tải, Controller lấy thông tin từ bảng users dựa trên SESSION['user_id'] để điền sẵn vào các ô input (như hình hiển thị *Nguyễn Đức Duy, 0915...*).
- **Tiếp nhận (POST):** Controller nhận dữ liệu mới từ form.
- **Kiểm tra (Validation):**
 - Kiểm tra số điện thoại có đúng định dạng số không.
 - Đảm bảo các trường bắt buộc không bị bỏ trống.
- **Cập nhật (Update):** Thực thi câu lệnh SQL: UPDATE users SET fullname = ?, phone = ?, address = ? WHERE id = ?.
- **Lưu ý:** Trường Email bị bỏ qua trong câu lệnh Update này vì bị khóa ở giao diện.

- **Phản hồi:** Sau khi lưu thành công, hệ thống tải lại trang và hiển thị thông báo (Toast message) hoặc cập nhật ngay dữ liệu mới lên màn hình.

4.3. Giao diện phía Admin



Hình 24: Trang sản phẩm (Admin)

Vai trò chức năng: Đây là giao diện làm việc chính của Quản trị viên (Admin), đóng vai trò "xương sống" trong việc vận hành cửa hàng. Chức năng này cho phép Admin kiểm soát toàn bộ nguồn hàng, cập nhật giá cả theo thời điểm (ví dụ: tăng giá dịp lễ) và bổ sung các mẫu hoa mới để thu hút khách hàng.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện quản trị được thiết kế theo cấu trúc **Dashboard (Bảng điều khiển)** hiện đại, phân chia rõ ràng giữa khu vực điều hướng và khu vực nội dung:

Thanh điều hướng (Sidebar - Bên trái):

- Được ghim cố định giúp Admin truy cập nhanh các module quản lý: *Thống kê*, *Sản phẩm*, *Danh mục*, *Đơn hàng*, *Khách hàng*.

- Trạng thái **Active (Đang chọn)**: Mục "Sản phẩm" được tô nền hồng nhạt, giúp người dùng biết mình đang ở đâu trong hệ thống.
- **Profile Admin**: Góc dưới cùng hiển thị thông tin tài khoản đang đăng nhập (*Administrator*) và nút "Đăng xuất", đảm bảo an toàn bảo mật.

Khu vực Nội dung chính (Main Content - Bên phải):

- **Header thống kê**: Hiển thị tiêu đề lớn "Quản Lý Kho Hoa" kèm dòng phụ đề đếm số lượng thực tế: *"Hiện có: 10 mẫu hoa đang bán"*. Điều này giúp Admin nắm bắt nhanh quy mô kho hàng.
- **Nút tác vụ chính**: Nút **"Thêm Mẫu Hoa"** màu xanh dương nổi bật ở góc phải, kêu gọi hành động (Call-to-Action) để nhập hàng mới.

Bảng dữ liệu sản phẩm (Data Table):

- **Cột Hình ảnh**: Hiển thị thumbnail (ảnh thu nhỏ) của bó hoa giúp nhận diện sản phẩm nhanh hơn là chỉ đọc tên.
- **Thông tin sản phẩm**: Tên hoa được in đậm màu xanh (*Giỏ Hoa Khởi Đầu Mới, Lễ Kệ Hoa Phát Tài...*) kèm mô tả ngắn gọn phía dưới.
- **Danh mục (Category Badge)**: Sử dụng các nhãn (Tag) màu sắc để phân loại công dụng: *Khai Trương, Lễ Niệm, Sinh Nhật, Lễ Cưới*.
- **Giá bán**: Được định dạng màu đỏ nổi bật (*950.000 đ*), giúp Admin dễ dàng so sánh và điều chỉnh chiến lược giá.
- **Hành động**: Cung cấp 2 công cụ thao tác nhanh trên từng dòng:
 - *Biểu tượng Bút chì (Edit)*: Để sửa thông tin/giá.
 - *Biểu tượng Thùng rác (Delete)*: Để xóa hoặc ẩn sản phẩm ngừng kinh doanh.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Khi Admin truy cập trang này, hệ thống thực hiện các bước:

- **Check Admin Session**: Kiểm tra quyền truy cập. Nếu không phải Admin, trang sẽ từ chối hiển thị và đẩy về trang Login.

Truy vấn dữ liệu (Read):

- ProductController gọi Model thực hiện lệnh: `SELECT * FROM products JOIN categories ON products.category_id = categories.id.`

- Việc JOIN bảng giúp lấy được tên danh mục (như "Khai Trương") thay vì chỉ lấy ID số.

Xử lý Hành động:

- **Nút Xóa:** Khi bấm vào icon thùng rác, hệ thống thường hiển thị một hộp thoại xác nhận (Confirm Dialog) bằng JavaScript trước khi gửi yêu cầu DELETE xuống Database để tránh xóa nhầm.
- **Nút Thêm:** Chuyển hướng sang form create_product.php để nhập liệu và upload ảnh mới vào thư mục server.

The screenshot shows the 'Thêm Mẫu Hoa Mới' (Add New Flower Sample) form in the FLOWER ADMIN dashboard. The form is titled 'Thêm Mẫu Hoa Mới' and has a 'Quay lại' (Go back) button. It contains several input fields: 'Tên mẫu hoa' (Flower sample name) with a placeholder 'Ví dụ: Bó hồng đỏ tình yêu', 'Giá bán (VNĐ)' (Selling price in VND) with a placeholder 'Ví dụ: 500000', 'Chủ đề / Dịp lễ' (Theme / Holiday) with a dropdown menu 'Chọn loại hoa --', 'Mô tả & Ý nghĩa hoa' (Description & Flower meaning) with a text area 'Nhập thông tin chi tiết về các loại hoa trong bó...', and 'Hình ảnh mẫu hoa' (Flower sample image) with a 'Choose File' button and a note 'Nên chọn ảnh định dạng .jpg, .png hoặc .webp'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Đăng bán mẫu hoa này' (Sell this flower sample).

Hình 25: Trang thêm sản phẩm (Admin)

Vai trò chức năng: Đây là công cụ nhập liệu quan trọng nhất của hệ thống quản trị. Chức năng này giúp Quản trị viên liên tục cập nhật các mẫu hoa mới theo xu hướng thị trường hoặc theo mùa (ví dụ: nhập thêm hoa Tulip vào mùa xuân, hoa Hồng vào dịp Valentine), đảm bảo sự đa dạng cho cửa hàng.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện nhập liệu được thiết kế tập trung vào sự đơn giản và hướng dẫn người dùng (User Guidance):

Header điều hướng:

- **Nút "Quay lại":** Đặt ngay đầu trang, giúp Admin dễ dàng hủy thao tác để trở về danh sách quản lý nếu lỡ bấm nhầm.

- Tiêu đề lớn **"Thêm Mẫu Hoa Mới"** kèm icon hoa đào, tạo cảm giác thân thiện.

Form Nhập liệu (Input Form): Các trường thông tin được sắp xếp khoa học từ trên xuống dưới:

- **Tên mẫu hoa:** Ô nhập văn bản với gợi ý (Placeholder) rõ ràng: *"Ví dụ: Bó hồng đỏ tình yêu"*. Gợi ý này giúp Admin đặt tên sản phẩm chuẩn SEO và hấp dẫn hơn.
- **Giá bán (VNĐ):** Trường nhập số, có gợi ý *"Ví dụ: 500000"*.
- **Chủ đề / Dịp lễ:** Sử dụng **Dropdown List** (Danh sách thả xuống).
- **Mục đích:** Giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Admin chỉ cần chọn "Sinh nhật", "Khai trương"... thay vì phải gõ tay, tránh lỗi chính tả và giúp chức năng "Lọc sản phẩm" ngoài trang chủ hoạt động chính xác.
- **Mô tả & Ý nghĩa hoa:** Khung nhập liệu lớn (Textarea). Tại đây, Admin có thể viết những câu chuyện về ý nghĩa loài hoa để thuyết phục khách hàng mua.
- **Hình ảnh mẫu hoa:** Nút "Choose File" cho phép tải ảnh từ máy tính. Giao diện có dòng chú thích kỹ thuật nhỏ: *"Nên chọn ảnh định dạng .jpg, .png hoặc .webp"* để hướng dẫn Admin chọn đúng file tối ưu.

Nút Tác vụ (Call-to-Action):

- Nút **"Đăng bán mẫu hoa này"** màu xanh dương nổi bật, tích hợp icon tên lửa (Rocket). Biểu tượng này mang ý nghĩa kích hoạt sản phẩm ngay lập tức (Launch), tạo cảm giác phấn khích khi hoàn tất công việc.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Để chức năng này hoạt động, hệ thống xử lý theo quy trình sau:

Form Enctype: Thẻ `<form>` trong HTML bắt buộc phải có thuộc tính `enctype="multipart/form-data"` để hỗ trợ việc upload file ảnh.

- **Validation (Kiểm tra):** Khi bấm nút "Đăng bán", Controller sẽ kiểm tra:
 - Tên hoa và Giá bán có bị bỏ trống không?
 - File tải lên có phải là ảnh không? (Check đuôi file).

Upload File:

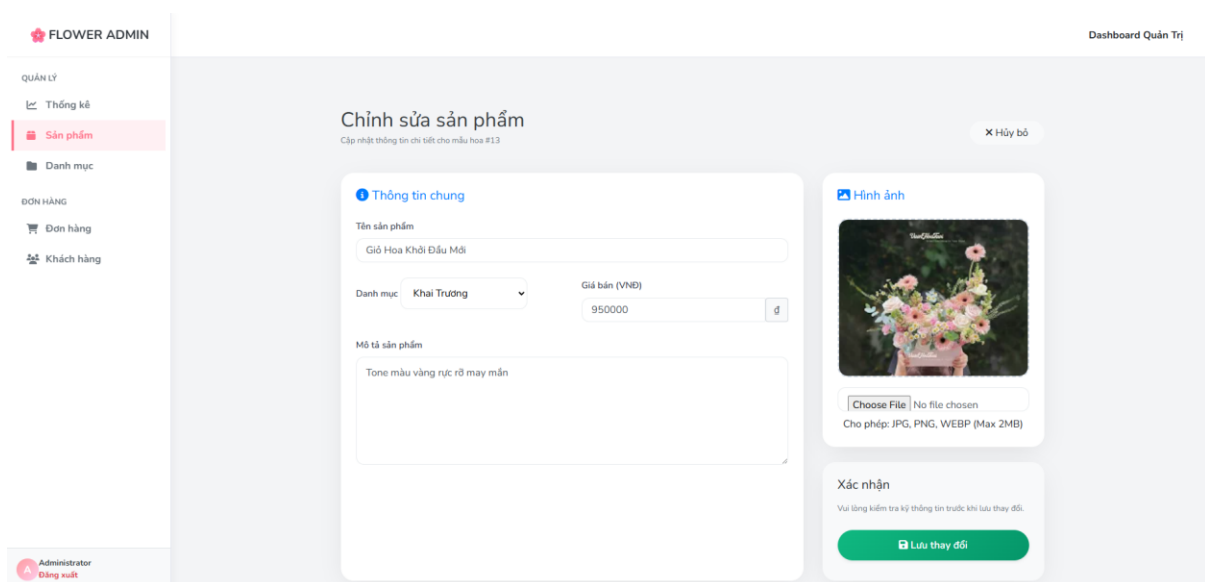
- Hệ thống đổi tên file ảnh (thường thêm timestamp) để tránh trùng lặp.
- Di chuyển file từ thư mục tạm (tmp) vào thư mục lưu trữ chính thức (uploads/).

Insert Database: Thực thi câu lệnh SQL:

- INSERT INTO products (name, price, category_id, description, image, created_at)
- VALUES (?, ?, ?, ?, ?, NOW());

Phản hồi: Sau khi lưu xong, chuyển hướng về trang danh sách sản phẩm và hiển thị thông báo thành công.

Nhận xét: "Giao diện sử dụng kỹ thuật **Micro-copy** (các dòng văn bản mờ hướng dẫn trong ô nhập liệu) rất hiệu quả. Ví dụ: thay vì để trống ô 'Tên mẫu hoa', hệ thống điền sẵn 'Bó hồng đỏ tình yêu', giúp người quản trị hình dung ngay cách đặt tên sao cho hay và thu hút khách hàng."



Hình 26: Trang sửa sản phẩm (Admin)

Vai trò chức năng: Giao diện này cho phép Quản trị viên thay đổi thông tin chi tiết của một mẫu hoa đã tồn tại trong hệ thống. Đây là chức năng được sử dụng thường

xuyên để: điều chỉnh giá bán theo mùa vụ (ví dụ: tăng giá dịp 8/3), cập nhật hình ảnh mới đẹp hơn, hoặc sửa lại mô tả để hấp dẫn khách hàng hơn.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Dashboard hiện đại, phân chia khu vực nhập liệu thành 2 cột chính để tối ưu hóa không gian làm việc:

Header tác vụ:

- Tiêu đề rõ ràng: "*Chỉnh sửa sản phẩm*" kèm dòng chú thích ID cụ thể ("*Cập nhật thông tin chi tiết cho mẫu hoa #13*"), giúp Admin biết chính xác mình đang thao tác trên bản ghi nào.
- Nút "**Hủy bỏ**" góc phải: Cho phép thoát nhanh nếu Admin đổi ý, tránh việc lưu nhầm dữ liệu không mong muốn.

Cột Thông tin chung (Bên trái): Chứa các trường dữ liệu văn bản quan trọng:

- **Tên sản phẩm:** Ô nhập liệu hiển thị tên hiện tại (*Giỏ Hoa Khởi Đầu Mới*).
- **Danh mục:** Sử dụng Dropdown menu (Danh sách thả xuống) để chọn loại hoa (*Khai Trương*). Việc dùng dropdown giúp chuẩn hóa dữ liệu, tránh việc Admin nhập sai chính tả tên danh mục.
- **Giá bán (VNĐ):** Trường nhập số (*950000*).
- **Mô tả sản phẩm:** Khung soạn thảo văn bản lớn (Textarea) để nhập nội dung chi tiết (*Tone màu vàng rực rỡ may mắn...*).

Cột Hình ảnh & Xác nhận (Bên phải):

Khu vực Hình ảnh:

- **Preview (Xem trước):** Hiển thị ngay lập tức hình ảnh hiện tại của sản phẩm, giúp Admin đối chiếu trực quan xem có đúng mẫu hoa cần sửa không.
- **Nút Upload:** Nút "Choose File" cho phép tải lên ảnh mới (hỗ trợ định dạng JPG, PNG, WEBP tối đa 2MB).

Khu vực Xác nhận:

- Nút "**Lưu thay đổi**" màu xanh lá cây nổi bật, được tách biệt rõ ràng ở dưới cùng để tránh bấm nhầm.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Khi Admin nhấn nút "Lưu thay đổi", hệ thống thực hiện quy trình cập nhật sau:

- **Tiếp nhận dữ liệu (Form Handling):** Controller nhận dữ liệu từ form thông qua phương thức POST.

Xử lý hình ảnh (File Handling):

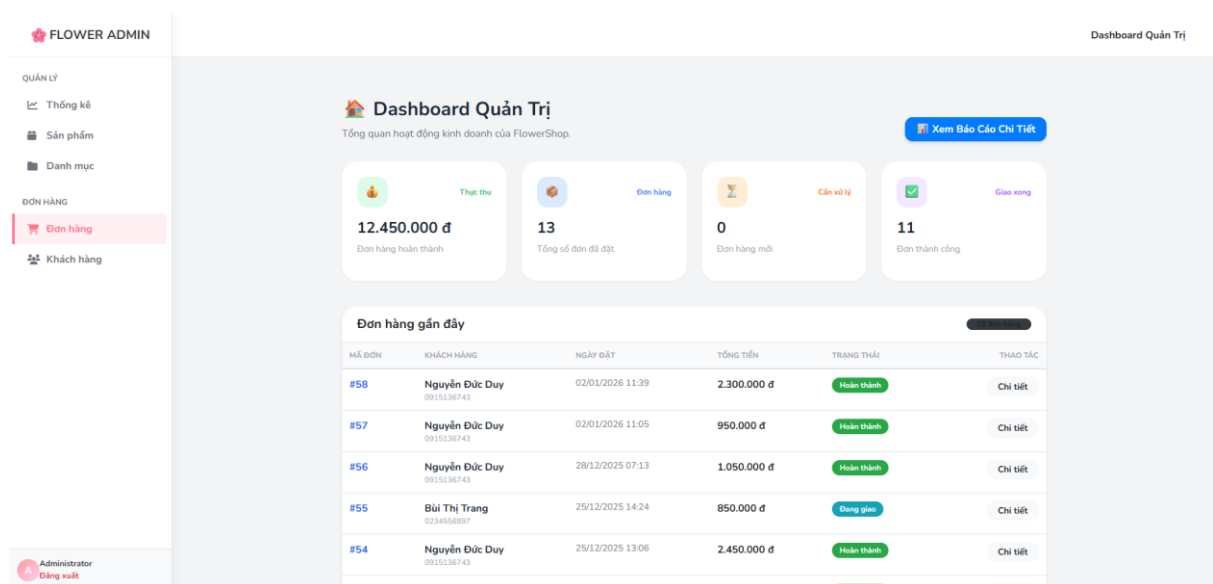
- Nếu Admin **không** chọn ảnh mới: Hệ thống giữ nguyên tên file ảnh cũ trong Database.
- Nếu Admin **có** chọn ảnh mới: Hệ thống sẽ upload ảnh mới vào thư mục uploads/, xóa ảnh cũ (để tiết kiệm dung lượng server) và cập nhật tên file mới vào biến dữ liệu.

Cập nhật Database (Update): Thực thi câu lệnh SQL:

- UPDATE products
- SET name = 'Giỏ Hoa Khởi Đầu Mới', price = 950000,
- description = '...', category_id = ...
- WHERE id = 13;

Điều hướng: Sau khi cập nhật thành công, hệ thống chuyển hướng về trang Danh sách sản phẩm và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".

Nhận xét: "Giao diện chỉnh sửa hỗ trợ tính năng **Preview Image** (Xem trước ảnh), cho phép Admin nhìn thấy hình ảnh sản phẩm ngay lập tức mà không cần mở tab mới. Điều này giúp giảm thiểu sai sót nhầm lẫn giữa các mẫu hoa có tên gần giống nhau."



Hình 27: Trang quản lý đơn hàng (Admin)

Vai trò chức năng Dashboard là màn hình đầu tiên hiển thị sau khi Quản trị viên đăng nhập thành công. Chức năng chính của trang này là tổng hợp và báo cáo các chỉ số kinh doanh quan trọng nhất (Key Performance Indicators - KPIs) theo thời gian thực,

giúp chủ cửa hàng hoa nhanh chóng đánh giá hiệu quả bán hàng mà không cần phải tra cứu từng đơn lẻ.

Phân tích Giao diện (UI):

Tổng quan các chỉ số (Metric Cards): Phần trên cùng hiển thị 4 thẻ thống kê trực quan với icon và màu sắc riêng biệt để phân loại thông tin:

- **Thực thu (Doanh thu):** Icon túi tiền, hiển thị tổng số tiền đã thu được từ các đơn hàng thành công (*12.450.000 đ*). Đây là con số quan trọng nhất để đo lường dòng tiền.
- **Đơn hàng (Tổng số):** Đếm tổng số lượng đơn hàng đã phát sinh trên hệ thống (*13 đơn*), giúp đánh giá quy mô bán hàng.
- **Cần xử lý:** Hiển thị số lượng đơn hàng mới chưa được duyệt (*0 đơn*). Màu cam cảnh báo giúp Admin biết ngay có việc cần làm hay không.
- **Giao xong:** Thống kê số đơn đã hoàn tất quy trình (*11 đơn*), thể hiện hiệu suất giao hàng thành công.

Bảng Đơn hàng gần đây (Recent Orders Table): Chiếm phần lớn diện tích phía dưới là danh sách các giao dịch mới nhất, giúp Admin theo dõi dòng chảy đơn hàng:

- **Thông tin khách hàng:** Hiển thị rõ tên người mua (*Nguyễn Đức Duy, Bùi Thị Trang*) kèm số điện thoại ngay bên dưới để tiện liên lạc nhanh khi cần.
- **Thời gian:** Ghi nhận ngày giờ đặt hàng cụ thể (*02/01/2026 11:39*), hỗ trợ việc kiểm soát tiến độ xử lý.
- **Trạng thái (Status Badges):** Sử dụng hệ thống nhãn màu để phân biệt tình trạng đơn hàng ngay lập tức:
- **Màu xanh lá (Hoàn thành):** Đơn hàng đã giao và thanh toán xong.
- **Màu xanh dương (Đang giao):** Đơn hàng đang trên đường vận chuyển (Shipper đang đi).
- **Nút Chi tiết:** Cung cấp lối tắt để truy cập nhanh vào hóa đơn cụ thể của từng dòng.

Thanh điều hướng (Sidebar): Menu bên trái liệt kê đầy đủ các module quản lý: *Thống kê, Sản phẩm, Danh mục, Đơn hàng, Khách hàng*. Mục đang truy cập được tô nền hồng nhạt để định vị.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Để hiển thị được giao diện này, AdminController cần thực hiện các truy vấn thống kê (Aggregation Queries) tối ưu xuống Cơ sở dữ liệu:

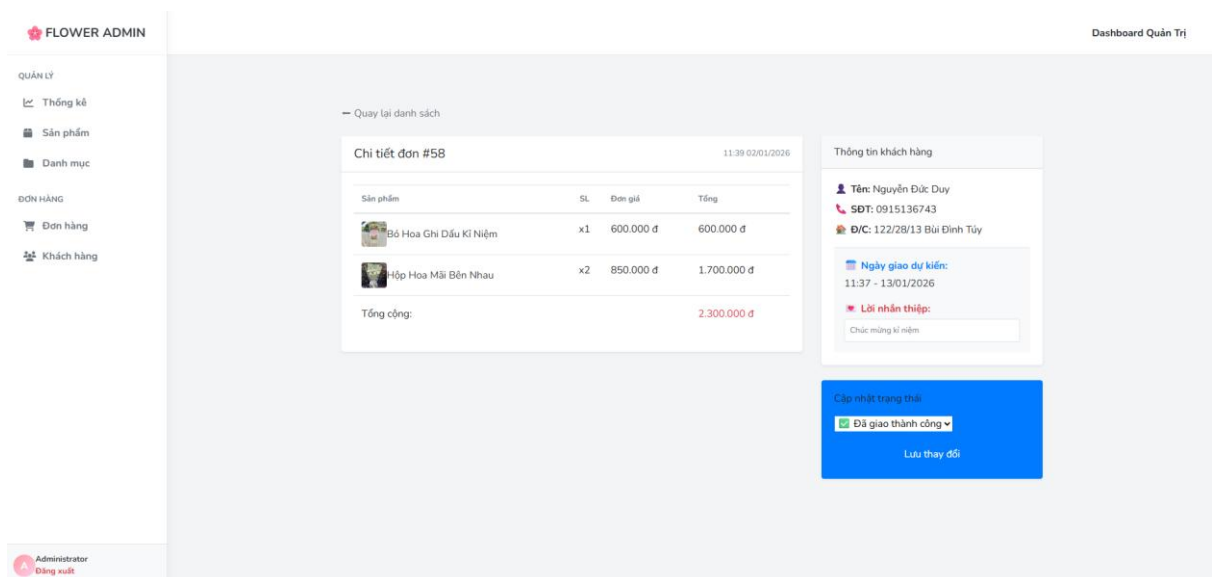
Tính Doanh thu: Sử dụng hàm SUM(total_price) từ bảng orders với điều kiện status = 'completed'.

Đếm Đơn hàng: Sử dụng hàm COUNT(*) để đếm số dòng trong bảng orders.

- Đếm riêng đơn có status = 'pending' cho thẻ "Cần xử lý".
- Đếm riêng đơn có status = 'completed' cho thẻ "Giao xong".

Lấy danh sách gần đây: Truy vấn SELECT * FROM orders ORDER BY created_at DESC LIMIT 5 để chỉ lấy 5-10 đơn mới nhất hiển thị ra bảng, tránh làm chậm hệ thống khi tải trang.

Nhận xét: “Giao diện Dashboard không chỉ là nơi hiển thị số liệu mà còn đóng vai trò như một **Trung tâm cảnh báo**. Ví dụ: Thẻ 'Cần xử lý' sẽ đóng vai trò nhắc nhở nhân viên trực page phải vào duyệt đơn ngay nếu con số này lớn hơn 0, đảm bảo quy trình xử lý đơn hàng hoa tươi luôn được thực hiện nhanh nhất có thể.”



Hình 28: Trang chi tiết đơn hàng (Admin)

Vai trò chức năng: Trang này cung cấp cái nhìn toàn diện về một đơn hàng cụ thể. Tại đây, Quản trị viên (hoặc nhân viên cắm hoa) có thể xem danh sách các mẫu hoa cần chuẩn bị, thông tin người nhận và đặc biệt là **nội dung thiệp chúc mừng**. Đồng thời,

đây cũng là nơi Admin thực hiện thao tác chuyển đổi trạng thái đơn hàng (từ "Chờ xử lý" sang "Đang giao" hoặc "Hoàn thành").

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được chia thành bố cục 2 cột (70/30) giúp phân tách rõ ràng giữa thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng:

Header tác vụ:

- Nút **"Quay lại danh sách"**: Giúp điều hướng nhanh về bảng quản lý chung.
- Tiêu đề **"Chi tiết đơn #58"** kèm thời gian đặt (*11:39 02/01/2026*), giúp định danh giao dịch chính xác.

Cột Danh sách Sản phẩm (Bên trái):

- Hiện thị dưới dạng bảng chi tiết gồm: Hình ảnh, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá và Tổng tiền.
- **Hình ảnh minh họa:** Việc hiển thị ảnh thumbnail (*Bó hoa Ghi Dấu Kỷ Niệm, Hộp hoa Mãi Bên Nhau*) là cực kỳ quan trọng đối với nhân viên cắm hoa, giúp họ nhìn mẫu để thực hiện bó hoa chính xác mà không cần tra cứu lại mã sản phẩm.
- **Tổng cộng:** Con số *2.300.000 đ* được in đỏ nổi bật ở cuối bảng để đối soát tài chính.

Cột Thông tin Khách hàng (Bên phải):

Thông tin định danh: Hiện thị rõ Tên, SĐT và Địa chỉ giao hàng (*122/28/13 Bùi Đình Túy*). Đây là dữ liệu dùng để in phiếu giao hàng cho Shipper.

Box Thông tin giao nhận (Quan trọng):

- **Ngày giao dự kiến:** (*11:37 - 13/01/2026*) Giúp Shop sắp xếp lịch nhân sự để cắm hoa đúng giờ.
- **Lời nhắn thiệp:** (*"Chúc mừng kỉ niệm"*). Hệ thống hiển thị rõ nội dung này để nhân viên viết tay hoặc in thiệp đính kèm bó hoa. Đây là tính năng đặc thù của ngành hoa tươi.

Panel Cập nhật trạng thái (Hộp màu xanh):

- Được thiết kế tách biệt và nổi bật ở góc phải dưới cùng.
- **Dropdown menu:** Cho phép Admin chọn trạng thái mới (Ví dụ: *Đã giao thành công*).
- Nút **"Lưu thay đổi"**: Xác nhận hành động cập nhật lên hệ thống.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Khi trang được tải và thao tác, hệ thống xử lý như sau:

Truy vấn dữ liệu (Get Detail):

- Controller nhận order_id từ URL (ID = 58).
- Thực hiện câu lệnh SQL kết nối nhiều bảng (JOIN): Lấy thông tin từ bảng orders (trạng thái, lời nhắn), users (tên, sdt), order_details (số lượng) và products (ảnh, tên hoa).

Cập nhật Trạng thái (Update Status):

- Khi Admin chọn "Đã giao thành công" và bấm Lưu.
- Hệ thống gửi request POST chứa status_id mới.
- Thực thi UPDATE orders SET status = 'completed' WHERE id = 58.
- (Tùy chọn nâng cao) Hệ thống có thể tự động gửi email thông báo cho khách hàng rằng "Đơn hàng của bạn đã được giao".

Nhận xét: "Khác với các hệ thống bán hàng thông thường, trang chi tiết đơn hàng của FlowerShop hiển thị khu vực '**Lời nhắn thiệp**' riêng biệt. Điều này giúp nhân viên vận hành không bị bỏ sót yêu cầu viết thiệp của khách hàng, đảm bảo trải nghiệm quà tặng trọn vẹn nhất."



Hình 29 : Trang thống kê doanh thu (Admin)

Vai trò chức năng: Trang Thống kê đóng vai trò là công cụ hỗ trợ ra quyết định chiến lược. Tại đây, hệ thống trực quan hóa các dữ liệu bán hàng thông qua các biểu đồ dễ hiểu, giúp Admin trả lời được các câu hỏi quan trọng: *Ngày nào bán đắt khách nhất? Mẫu hoa nào đang là "Best Seller"? Tổng doanh thu thực tế là bao nhiêu?*

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được chia thành các khối phân tích dữ liệu riêng biệt, sử dụng thư viện biểu đồ (như Chart.js hoặc Google Charts) để hiển thị thông tin sinh động:

Biểu đồ Doanh thu (Bar Chart - Bên trái):

- **Tiêu đề:** *"Doanh thu 30 ngày gần nhất"*.
- **Hiển thị:** Dạng biểu đồ cột (Bar Chart), trục tung là số tiền (VNĐ), trục hoành là ngày tháng.
- **Ý nghĩa:** Giúp Admin nhìn thấy xu hướng kinh doanh. Ví dụ: Có những cột cao đột biến vào các ngày lễ (20/12, 02/01), cho thấy nhu cầu tặng hoa tăng cao, từ đó shop có kế hoạch nhập hàng nhiều hơn vào các dịp này.

Thẻ Tổng thực thu (KPI Card - Bên phải trên): Được thiết kế nổi bật với nền màu xanh dương đậm để thu hút sự chú ý.

- **Con số:** Hiển thị tổng doanh thu tích lũy (*12.450.000 đ*).
- **Ghi chú quan trọng:** Dòng chữ nhỏ *"Chỉ tính đơn hàng 'Hoàn thành'"* thể hiện sự chặt chẽ về mặt kế toán. Hệ thống đã tự động loại bỏ các đơn bị hủy hoặc chưa thanh toán để con số báo cáo là tiền thực tế về túi.

Biểu đồ Top sản phẩm bán chạy (Donut Chart - Bên phải dưới):

- **Hiển thị:** Dạng biểu đồ tròn khuyết (Donut Chart) với các mảng màu sắc đa dạng.
- **Chú thích (Legend):** Liệt kê rõ tên các mẫu hoa hot nhất (*Hộp Hoa Mãi Bên Nhau, Bó Hoa Ghi Dấu...*).
- **Ý nghĩa:** Giúp chủ shop nhận biết mẫu hoa nào đang được khách hàng yêu thích nhất để đẩy mạnh quảng cáo hoặc nhập thêm nguyên liệu, tránh tình trạng "cháy hàng".

Nút điều hướng: Nút **"Quản lý đơn hàng"** ở góc trên giúp Admin nhanh chóng chuyển sang xem chi tiết các đơn hàng sau khi đã xem xong báo cáo tổng quan.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Để vẽ được các biểu đồ này, hệ thống cần thực hiện các câu lệnh SQL thống kê phức tạp (Aggregation):

Tính Tổng Doanh Thu:

- `SELECT SUM(total_money) FROM orders WHERE status = 'completed';`

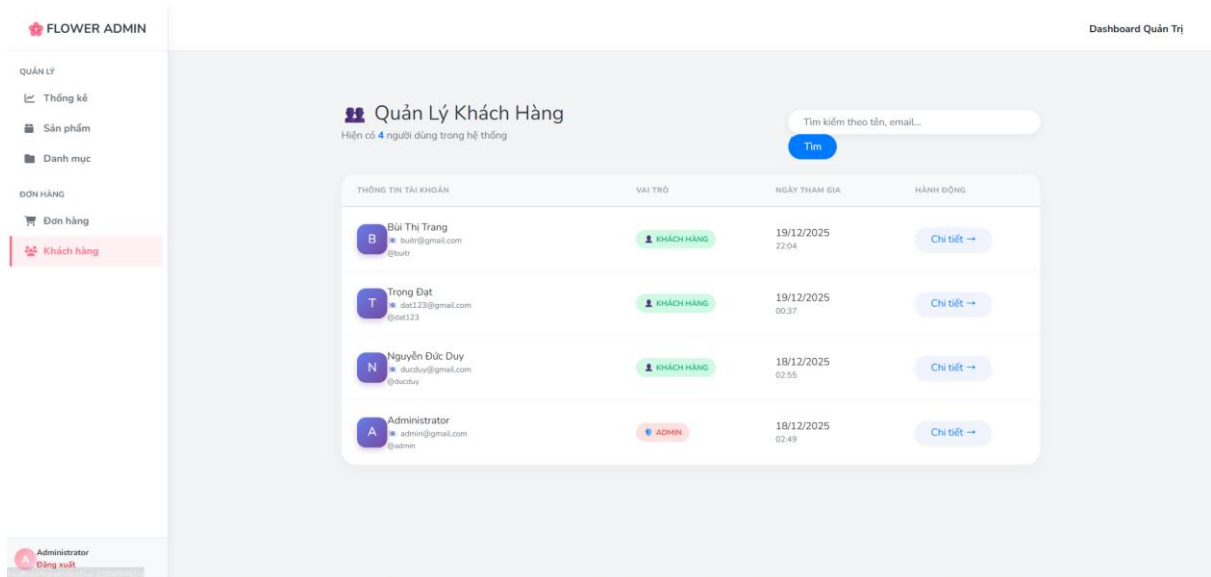
Dữ liệu Biểu đồ Cột (Doanh thu theo ngày):

- `SELECT DATE(created_at) as date, SUM(total_money) as revenue`
- `FROM orders`
- `WHERE created_at >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY) AND status = 'completed'`
- `GROUP BY DATE(created_at);`

Dữ liệu Top Bán Chạy:

- `SELECT p.name, SUM(od.quantity) as total_sold`
- `FROM order_details od`
- `JOIN products p ON od.product_id = p.id`
- `GROUP BY od.product_id`
- `ORDER BY total_sold DESC`
- `LIMIT 5;`

Nhận xét: “Giao diện báo cáo không chỉ hiển thị các con số khô khan mà còn cung cấp **cái nhìn sâu sắc (Insights)** về hành vi mua sắm của khách hàng thông qua biểu đồ trực quan. Đặc biệt, việc tách biệt rõ ràng giữa 'Doanh thu' và 'Sản phẩm bán chạy' giúp người quản trị có cái nhìn đa chiều: vừa quản lý được dòng tiền, vừa quản lý được xu hướng sản phẩm.”



Hình 30: Trang quản lý khách hàng

Vai trò chức năng: Đây là danh sách tổng hợp toàn bộ tài khoản đã đăng ký trên hệ thống. Chức năng này cho phép Quản trị viên:

- Theo dõi số lượng thành viên tham gia hệ thống.
- Phân biệt rõ ràng giữa tài khoản Khách hàng thường và tài khoản Quản trị (Admin).
- Tra cứu nhanh thông tin liên hệ của khách hàng để hỗ trợ khi có sự cố đơn hàng.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được thiết kế dạng danh sách (List View) sạch sẽ, tập trung vào các thông tin định danh quan trọng:

Header thống kê & Tìm kiếm:

- **Tiêu đề:** "*Quản Lý Khách Hàng*" kèm dòng phụ đề cập nhật số lượng thực tế: "*Hiện có 4 người dùng trong hệ thống*". Số liệu này giúp Admin đánh giá mức độ tăng trưởng thành viên.
- **Công cụ Tìm kiếm:** Thanh tìm kiếm nằm ở góc phải với placeholder "*Tìm kiếm theo tên, email...*". Đây là tính năng thiết yếu giúp Admin tìm nhanh một khách hàng cụ thể trong hàng trăm tài khoản mà không cần cuộn trang thủ công.

Bảng Danh sách Người dùng:

Cột Thông tin tài khoản: Hiển thị trực quan bao gồm:

- **Avatar:** Sử dụng chữ cái đầu của tên (B, T, N, A) trên nền màu. Đây là giải pháp hiển thị thông minh (Letter Avatar) khi người dùng chưa cập nhật ảnh đại diện cá nhân.
- **Thông tin chi tiết:** Tên hiển thị (*Bùi Thị Trang*), Email (*buitr@gmail.com*) và Tên đăng nhập (*@buitr*).

Cột Vai trò (Role Badge): Điểm nhấn quan trọng nhất của giao diện. Hệ thống sử dụng màu sắc để phân quyền:

- **Nhãn Xanh lá (KHÁCH HÀNG):** Dành cho người mua hàng thông thường.
- **Nhãn Hồng/Đỏ (ADMIN):** Dành cho tài khoản quản trị (*Administrator*). Việc phân màu này giúp tránh nhầm lẫn tai hại khi thao tác quản lý.

Cột Ngày tham gia: Ghi nhận thời điểm đăng ký tài khoản (*19/12/2025*), hỗ trợ việc phân tích khách hàng mới và cũ.

Hành động: Nút "**Chi tiết ->**" dẫn đến trang hồ sơ riêng biệt, nơi Admin có thể xem lịch sử mua hàng của từng người.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Để hiển thị danh sách này, hệ thống thực hiện các truy vấn dữ liệu như sau:

Truy vấn dữ liệu (Fetch Data):

- AdminController thực hiện câu lệnh SQL: `SELECT * FROM users ORDER BY created_at DESC`.
- (Nếu có tìm kiếm) Thêm mệnh đề `WHERE fullname LIKE OR email LIKE`

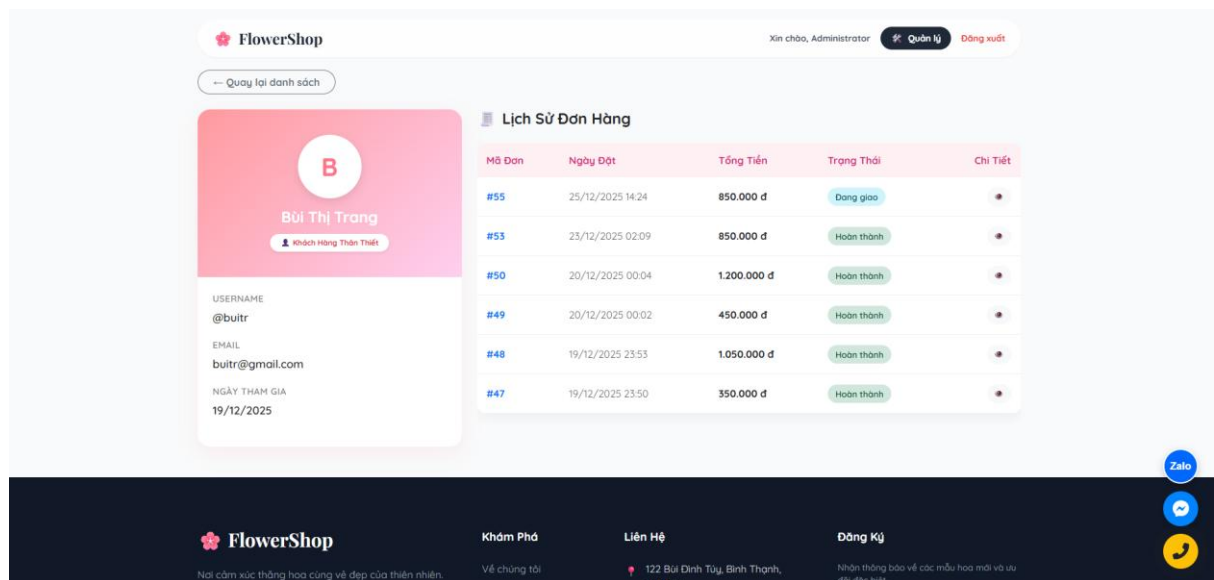
Phân loại Vai trò (Role Mapping):

- Trong Database, vai trò thường được lưu là số (ví dụ: `role_id = 1` là Admin, `0` là Khách).
- Tại View, mã logic sẽ chuyển đổi: `if ($user['role'] == 1) { echo 'Badge ADMIN'; } else { echo 'Badge KHÁCH HÀNG'; }.`

Tạo Avatar tự động:

- Hàm xử lý chuỗi sẽ lấy ký tự đầu tiên của tên: `substr($fullname, 0, 1)` để hiển thị lên vòng tròn Avatar.

Nhận xét : "Giao diện quản lý khách hàng áp dụng mô hình **RBAC (Role-Based Access Control)** thông qua việc hiển thị trực quan nhãn dán phân quyền (Role Badges). Điều này giúp người quản trị dễ dàng kiểm soát bảo mật, nhận diện ngay lập tức ai là người dùng thường và ai là nhân sự vận hành hệ thống."



Hình 31: Trang chi tiết đơn hàng của khách hàng (Admin)

Vai trò chức năng: Giao diện này cung cấp cái nhìn 360 độ về một khách hàng cụ thể. Thay vì chỉ hiển thị các thông tin liên lạc khô khan, hệ thống tổng hợp toàn bộ lịch sử giao dịch của khách hàng đó. Điều này giúp Quản trị viên đánh giá được mức độ tiềm năng (VIP/Thường) và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng khi họ khiếu nại về các đơn hàng cũ.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được chia thành bố cục 2 cột bất đối xứng (1/3 và 2/3), tách biệt rõ ràng giữa "Thông tin định danh" và "Lịch sử hoạt động":

Cột Hồ sơ cá nhân (Bên trái):

- Thiết kế Card:** Sử dụng khung thẻ với nền gradient màu hồng phấn, tạo cảm giác mềm mại phù hợp với thương hiệu Shop Hoa.
- Avatar định danh:** Hình tròn lớn chứa chữ cái đầu của tên (B), giúp nhận diện nhanh chóng.

- **Huy hiệu Thành viên (Loyalty Badge):** Điểm nhấn quan trọng nhất là nhãn "**Khách Hàng Thân Thiết**".
- **Ý nghĩa:** Hệ thống tự động phân loại khách hàng dựa trên tần suất mua sắm. Điều này giúp Admin có chính sách chăm sóc riêng (ví dụ: tặng voucher sinh nhật).
- **Thông tin liên hệ:** Hiển thị rõ ràng Username (@buitr), Email và Ngày tham gia (19/12/2025) để đối soát dữ liệu.

Cột Lịch sử Đơn hàng (Bên phải):

Tiêu đề: "*Lịch sử Đơn Hàng*" khẳng định nội dung chính của khu vực này.

Bảng dữ liệu (Data Table): Liệt kê toàn bộ các đơn hàng mà khách hàng này từng đặt (Order History Log):

- **Mã đơn:** Các mã #55, #53, #50... được xếp theo thứ tự thời gian giảm dần (đơn mới nhất lên đầu).
- **Tổng tiền:** Giúp Admin nhìn nhanh được "Giá trị trọn đời" (Lifetime Value) của khách hàng. Ví dụ: Khách hàng này thường mua các đơn giá trị cao (~850k - 1tr2).
- **Trạng thái:** Các nhãn màu xanh lá (*Hoàn thành*) và xanh dương (*Đang giao*) giúp Admin biết ngay các giao dịch đã kết thúc êm đẹp hay đang xử lý.
- **Chi tiết:** Nút tắt (Icon con mắt) để nhảy sang xem chi tiết hóa đơn cụ thể.

Điều hướng: Nút "**Quay lại danh sách**" ở góc trên cùng bên trái giúp Admin dễ dàng thoát khỏi màn hình chi tiết để về lại trang quản lý chung.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Để hiển thị trang này, hệ thống cần thực hiện 2 luồng truy vấn song song:

Lấy thông tin User:

- Controller nhận user_id từ URL.
- Query: `SELECT * FROM users WHERE id = ?`.

Lấy lịch sử Order:

- Query: `SELECT * FROM orders WHERE user_id = ? ORDER BY created_at DESC`.

Logic Huy hiệu (Loyalty Logic):

- Tại phần View hoặc Controller, hệ thống có thể đếm số lượng đơn hàng:
- *Ví dụ Logic:* `if (count($orders) > 5) { echo "Khách Hàng Thân Thiết"; } else { echo "Thành viên mới"; }`. Đây là tính năng nâng cao giúp báo cáo của bạn có chiều sâu hơn về mặt nghiệp vụ.

Nhận xét : “Giao diện áp dụng tư duy **Customer-Centric (Lấy khách hàng làm trung tâm)**. Việc hiển thị lịch sử mua hàng ngay cạnh thông tin cá nhân giúp nhân viên chăm sóc khách hàng không phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều tab khi hỗ trợ, từ đó rút ngắn thời gian xử lý vấn đề.”

ID	KHÁCH HÀNG	SẢN PHẨM	ĐÁNH GIÁ	NỘI DUNG	NGÀY GỬI	HÀNH ĐỘNG
#6	Administrator ID: 1	Bó Hoa Hồng Đỏ	★★★★★ 5/5	"Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm bên shop chúng tôi ! Đất:3"	20/12/2025 16:38	Xóa
#5	Trọng Đạt ID: 3	Lệ Kệ Hoa Phát Tài	★★★★★ 5/5	"Quà tặng ngon"	19/12/2025 06:04	Xóa
#4	Nguyễn Đức Duy ID: 2	Giỏ Hoa Khôi Dầu Mới	★★★★★ 5/5	"Hoa rất đẹp"	18/12/2025 23:27	Xóa
#1	Nguyễn Đức Duy ID: 2	Bó Hoa Hồng Đỏ	★★★★★ 5/5	"Hoa đẹp"	18/12/2025 04:51	Xóa

Hình 32: Trang quản lý đánh giá & bình luận (Admin)

Vai trò chức năng: Đây là khu vực quản trị nội dung do người dùng tạo (User-Generated Content). Chức năng này cho phép Quản trị viên theo dõi toàn bộ các ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm. Mục tiêu chính là:

- **Đo lường sự hài lòng:** Xem khách hàng khen hay chê mẫu hoa nào để cải thiện dịch vụ.
- **Kiểm duyệt nội dung:** Loại bỏ các bình luận spam, quảng cáo rác hoặc sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa làm ảnh hưởng đến uy tín cửa hàng.

Phân tích Giao diện (UI): Giao diện được trình bày dưới dạng bảng danh sách (Table List) trực quan, cung cấp đầy đủ ngữ cảnh cho mỗi bình luận:

Header điều hướng:

- Tiêu đề "**Quản Lý Đánh Giá & Bình Luận**" đi kèm icon hội thoại, giúp nhận diện nhanh module.
- Nút "**Quay về trang web**" ở góc phải: Một tiện ích nhỏ giúp Admin nhanh chóng chuyển ra trang chủ để xem hiển thị thực tế của bình luận đó trên giao diện người dùng.

Bảng dữ liệu chi tiết:

- **Cột Khách hàng:** Hiển thị rõ tên người bình luận (*Nguyễn Đức Duy, Trọng Đạt*) và ID tài khoản. Đặc biệt, hệ thống cho phép cả **Administrator** tham gia bình luận (thường dùng để phản hồi hoặc seeding).
- **Cột Sản phẩm:** Không chỉ hiển thị tên (*Bó Hoa Hồng Đỏ*), giao diện còn hiển thị **ảnh thumbnail** của mẫu hoa. Chi tiết này cực kỳ hữu ích, giúp Admin nhớ ra ngay sản phẩm nào đang được nhắc đến mà không cần click xem chi tiết.
- **Cột Đánh giá (Rating):**
 - Sử dụng hình ảnh ngôi sao vàng trực quan.
 - Tích hợp nhãn điểm số màu xanh lá (**5/5**) giúp Admin lướt nhanh và lọc được các đánh giá tích cực/tiêu cực.
- **Cột Nội dung:** Hiển thị đoạn văn bản nhận xét thực tế ("*Hoa rất đẹp*", "*Quá lãng mạn*"...).
- **Cột Hành động:** Nút "**Xóa**" màu đỏ nổi bật. Đây là quyền lực cao nhất của Admin tại trang này, dùng để gỡ bỏ vĩnh viễn các bình luận không phù hợp khỏi cơ sở dữ liệu.

Quy trình Xử lý (Backend Logic): Để vận hành trang này, hệ thống xử lý các tác vụ sau:

Truy vấn liên kết bảng (Data Joining):

- Review không đứng một mình mà cần thông tin từ users (để lấy tên) và products (để lấy ảnh/tên hoa).
- Câu lệnh SQL dự kiến:
- SQL
- SELECT reviews.*, users.fullname, products.name, products.image
- FROM reviews
- JOIN users ON reviews.user_id = users.id
- JOIN products ON reviews.product_id = products.id
- ORDER BY reviews.created_at DESC;

Xử lý Xóa (Delete Action):

- Khi Admin bấm nút "Xóa", hệ thống gửi yêu cầu kèm review_id (ví dụ: ID=6).
- Controller thực thi lệnh DELETE FROM reviews WHERE id = 6.
- Sau đó, hệ thống tự động tính toán lại điểm đánh giá trung bình (Average Rating) của sản phẩm đó để cập nhật hiển thị ngoài trang chủ.

Nhận xét: "Tổng thể giao diện của FlowerShop được thiết kế nhất quán theo phong cách **Minimalism (Tối giản)** với tông màu Pastel (Hồng/Xanh/Trắng) phù hợp với lĩnh vực kinh doanh hoa tươi. Các thành phần UX/UI được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng, từ việc đặt hàng nhanh chóng bằng mã QR cho đến hệ thống quản trị trực quan bằng biểu đồ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một website thương mại điện tử hiện đại."

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án môn học, em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, xây dựng thành công hệ thống "Website Shop Hoa tươi" với các kết quả cụ thể:

Về mặt chức năng:

- Xây dựng hoàn thiện quy trình thương mại điện tử trọn vẹn: Từ lúc khách hàng xem mẫu hoa, thêm vào giỏ, nhập lời nhắn thiệp chúc mừng, thanh toán (quét mã QR) đến khi Admin tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
- Triển khai thành công các tính năng đặc thù của ngành hoa: Quản lý danh mục theo chủ đề (Sinh nhật, Khai trương...), Gợi ý sản phẩm liên quan và Tính năng viết lời chúc trên thiệp đi kèm.
- Hệ thống quản trị (Admin Dashboard) hoạt động hiệu quả: Cung cấp cái nhìn tổng quan qua biểu đồ doanh thu, quản lý chi tiết trạng thái đơn hàng (Chờ xử lý → Đang giao → Hoàn thành) và kiểm duyệt đánh giá từ người dùng.

Về mặt kỹ thuật:

- Áp dụng thành công mô hình kiến trúc MVC (Model-View-Controller), giúp tổ chức mã nguồn khoa học, tách biệt rõ ràng giữa giao diện và xử lý dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc bảo trì và nâng cấp sau này.
- Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu MySQL, đảm bảo tốc độ truy vấn nhanh khi lọc sản phẩm hoặc xem lịch sử đơn hàng.

5.2. Hạn chế

- Bên cạnh những kết quả đạt được, do giới hạn về thời gian và kiến thức, đồ án vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:
- Thanh toán chưa tự động hóa hoàn toàn: Hiện tại tính năng thanh toán qua mã QR vẫn yêu cầu Admin kiểm tra thủ công (đối soát tài khoản ngân hàng) để xác nhận đơn hàng, chưa tích hợp cổng thanh toán tự động (Payment Gateway API) để cập nhật trạng thái tức thì.

- Giao diện Admin trên Mobile: Giao diện quản trị tuy hiển thị tốt trên máy tính (Desktop) nhưng trải nghiệm trên thiết bị di động đôi khi còn chưa thực sự tối ưu các bảng dữ liệu lớn.
- Chưa có thông báo Email: Hệ thống chưa tích hợp SMTP để gửi email xác nhận tự động cho khách hàng khi đặt đơn thành công.

5.3. Hướng phát triển

- Trong tương lai, để website hoàn thiện hơn và có tính thực tiễn cao khi triển khai kinh doanh thực tế, em dự kiến phát triển thêm các hướng sau:
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: Kết nối API với MoMo, VNPay hoặc các ngân hàng để hệ thống tự động xác nhận đơn hàng ngay khi khách chuyển khoản thành công ("Webhook").
- Ứng dụng công nghệ AI gợi ý quà tặng: Tích hợp Chatbot AI đơn giản để tư vấn chọn hoa theo tính cách người nhận hoặc ý nghĩa các loài hoa, giúp khách hàng ra quyết định mua nhanh hơn.
- Phát triển Mobile App: Xây dựng ứng dụng riêng trên nền tảng Android/iOS (sử dụng React Native hoặc Flutter) giúp khách hàng dễ dàng đặt hoa tặng người thân mọi lúc mọi nơi và nhận thông báo đẩy (Push Notification) về tình trạng giao hoa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tống Thanh Văn (2025). *Bài giảng môn Phát triển phần mềm và Mã nguồn mở*. Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM - HUTECH.
2. W3Schools. (n.d.). *PHP Tutorial & MySQL Database*. Retrieved from: <https://www.w3schools.com/php/> (Truy cập: 15/12/2025).
3. Bootstrap Team. (2025). *Bootstrap 5 Documentation*. Retrieved from: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/> (Tài liệu tham khảo xây dựng giao diện Responsive).
4. PHP.net. (n.d.). *PHP Manual - Function Reference*. Retrieved from: <https://www.php.net/manual/en/> (Tra cứu các hàm xử lý mảng và chuỗi).